

สารบัญ

1. บทนำ.....	1
2. สถานการณ์พลังงานในประเทศไทย.....	1
3. การนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้.....	5
3.1 การดำเนินการทั่วไป.....	5
3.2 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ.....	9
3.2.1 ระบบแสงสว่าง.....	9
3.2.2 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน.....	12
3.2.3 ระบบหม้อไอน้ำ.....	18
3.2.4 ระบบเตาเผาอุตสาหกรรม.....	29
3.2.5 ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้า.....	41
3.2.6 ระบบมอเตอร์.....	48
3.2.7 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์.....	53
3.2.8 ระบบอัดอากาศ.....	63
4. บรรณานุกรม.....	68

กิตติกรรมประกาศ
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม
ภายใต้โครงการในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สำหรับโรงงานและอาคารควบคุม

ที่ปรึกษาคณะจัดทำคู่มือฯ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายณัฏฐวิทย์ วงศ์วัฒนา	รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์	ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
นายณัฐพล รุ่งประแสง	หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่
นายณรรวัฒน์ วงศ์คำ	วิศวกรชำนาญการ
นายอนุพงศ์ มานะชัยชนะ	วิศวกรชำนาญการ
นายวิศรุต เมธาสีทธิ์	วิศวกรชำนาญการ
นายอัจฉริยะ แจ่มฉาย	วิศวกรชำนาญการ
นายพินัท ประจักษ์วงศ์	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
นางสาวอภิวดี ดังก้อง	วิศวกรปฏิบัติการ

คณะทำงานด้านการพัฒนาหลักสูตร (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

นายสิทธิพล กว้างนอก	วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ
นางสาววิษุณีสินี โสภ	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

คณะทำงานด้านการพัฒนาหลักสูตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ผศ.ดร.วิทวัส ศตสุข	ผู้จัดการโครงการ
นายสุทธินันท์ สมัยกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นายภิญโญ ตันฑุมาศ	ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นายสุรศักดิ์ แก้วจันทร์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นายฤกษ์ อดิสรุวรรณ	ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นายยุทธนา ศรีผา	ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นายบัณฑิต ไชยประณิธาน	ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นายอภิสิทธิ์ บุญรัตน์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน
นางสาวปัทมา ปัญจวรรณ	เจ้าหน้าที่ประสานงาน

1. บทนำ

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม เป็นคู่มือที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม ซึ่งคู่มือดังกล่าวนี้ ได้นำคู่มือแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Guideline) ที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย (Energy Conservation Centre of Japan - ECCJ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานและอาคารควบคุม ทราบเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยใช้คู่มือดังกล่าว ที่มีเนื้อหาตั้งแต่ขั้นตอนในการตรวจสอบ การตรวจวัดและบันทึกข้อมูล การบำรุงรักษา รวมถึงค่ามาตรฐานในระบบต่างๆ ที่เหมาะสมเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปสู่การประเมินประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม

2. สถานการณ์พลังงานในประเทศไทย (อดีต – ปัจจุบัน)

ปี (พ.ศ.)	สถานการณ์สำคัญ	การดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
2516 – 2524	- วิกฤตการณ์น้ำมัน พ.ศ. 2516 จากกรณีองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) ตัดสินใจหยุดส่งออกน้ำมัน (Embargo) อันเป็นผลสืบเนื่องจากสงครามยมคิปปูร์ (Yom Kippur War) - ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มจาก 3 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปเป็น 12 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือคิดเป็นกว่า 300% (เทียบค่าเงิน พ.ศ. 2561 จาก 17 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปเป็น 61 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล)	- ออกพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (นายสัญญา ธรรมศักดิ์) ในการกำหนดมาตรการชั่วคราวต่างๆ เช่น การปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการกำหนดเวลา เปิด-ปิด สถานประกอบการต่างๆ - ดำเนินมาตรการตรึงราคาน้ำมันเพื่อชะลอการขึ้นราคาน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้ประเทศมีการใช้เงินตราต่างประเทศในการนำเข้าน้ำมันเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีการขาดดุลการค้า
2525 – 2532	- กลุ่ม OPEC ได้เลิกมาตรการ Embargo แต่ราคาน้ำมันไม่ได้ขยับตัวลงมากนัก - การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก	- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ได้กำหนดมาตรการต่างๆ เช่น การลดการนำเข้าน้ำมันอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี การลอยตัวราคาน้ำมันให้สะท้อนสภาวะจริงและการปลูกฝังให้ประชาชนอนุรักษ์พลังงาน โดยบรรจุในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
2532 – 2534	- วิกฤตการณ์น้ำมัน พ.ศ. 2532 จากการปฏิวัติในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ทำให้เกิดความกังวลในด้านอุปสงค์ของน้ำมันดิบ โดยส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า	- รัฐบาลไทยได้เร่งรัดให้มีการออกกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว จึงได้มีการออกร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในวันที่ 3 เมษายน 2535

ปี (พ.ศ.)	สถานการณ์สำคัญ	การดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
2535 – 2550	- พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้มีผลบังคับใช้ และออกกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	- มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยให้มีการเก็บเงินเข้ากองทุนในรูปแบบภาษีน้ำมัน - กำหนดเกณฑ์การเป็นโรงงานและอาคารควบคุม ซึ่งมีหน้าที่ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและนำส่งข้อมูลการผลิต การใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ภาครัฐ - ก่อตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการนำเสนอแนะนโยบายด้านพลังงานและการกำหนดเกณฑ์การจัดเก็บภาษีน้ำมันเข้ากองทุนฯ - ก่อตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่หลักในการพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนฯ เพื่อดำเนินมาตรการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน - จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานในปัจจุบัน) และกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบัน)
2538 – 2542	- จัดทำและดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 - 2542	- มุ่งเน้นในด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมผ่านการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน - อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง ทำให้โรงงานและอาคารควบคุมต่างๆ ไม่มีเงินทุนในการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน ประกอบกับการขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการอนุรักษ์พลังงานเพียงพอ จึงทำให้การดำเนินงานสามารถประเมินผลความสำเร็จได้ยาก
2545 – 2554	- จัดทำและดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2548 – 2554 และแผนอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2550 - 2554	- ปรับปรุงพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เป็นฉบับแก้ไข พ.ศ. 2550 โดยมีประเด็นการแก้ไขสำคัญ ได้แก่ การกำหนดค่าประสิทธิภาพ

ปี (พ.ศ.)	สถานการณ์สำคัญ	การดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
		อุปกรณ์ชิ้นต่ำและชิ้นสูง การกำหนดให้อาคารก่อสร้างใหม่ต้องออกแบบให้ได้มาตรฐานด้านพลังงาน การปรับปรุงให้มีระบบการจัดการพลังงานอย่างเป็นขั้นตอน - จัดให้มีมาตรการสนับสนุนทางการเงินหลากหลายรูปแบบ เช่น เงินกู้หมุนเวียน ดอกเบี้ยต่ำ สิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนร่วมลงทุนกับบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Companies) การจัดการด้านพลังงานผ่านกลไกการประกวดราคา
2554 – 2558	- จัดทำและดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี	- ตั้งเป้าหมายในการลดความเข้มการใช้พลังงานลง 25% ในปี พ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548 หรือเทียบเท่าการลดการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (final energy) ลง 20% ในปี พ.ศ. 2573 หรือประมาณ 30,000 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) - มีมาตรการทั้งภาคบังคับด้วยกฎระเบียบกับภาคการสนับสนุน และส่งเสริมโดยภาคบังคับที่สำคัญ คือ การบังคับใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 และการกำหนดมาตรฐานชิ้นต่ำและฉลากประสิทธิภาพพลังงาน ส่วนภาคการสนับสนุนและส่งเสริมที่สำคัญ คือ การให้เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยผลประหยัดพลังงานที่ตรวจพิสูจน์หรือประเมินได้ (Standard Offer Program หรือ SOP)
2558 – 2563	- จัดทำและดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 (EEP 2015)	- ตั้งเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity; EI) ลงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2579 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 - จัดทำเป้าหมายโดยคำนึงถึงเป้าหมายภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC ซึ่งมีเป้าหมายร่วมในการลด EI ลงร้อยละ 45 ในปี พ.ศ. 2578 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2548

ปี (พ.ศ.)	สถานการณ์สำคัญ	การดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
		- เน้นมาตรการบังคับใช้มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม มาตรการช่วยเหลือ/อุดหนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง
2563 – ปัจจุบัน	- จัดทำและดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 – 2580 (EEP 2018)	- รักษาระดับเป้าหมายการลด EI ลงร้อยละ 30 ภายในปีพ.ศ. 2580 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2553 โดยมีเป้าหมายในการลดการใช้ปริมาณพลังงานเชิงพาณิชย์ให้ได้ทั้งสิ้น 49,064 ktoe ของปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2553 - เพิ่มเติมมาตรการด้านนวัตกรรมเพื่อต่อยอดและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้พลังงาน รวมถึงการเพิ่มมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Energy for all ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ฐานรากให้มั่นคงและยั่งยืน

3. การนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารจัดการพลังงาน สำหรับโรงงานและอาคารควบคุม ซึ่งจะเป็นคู่มือที่ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการระบบต่างๆ สำหรับโรงงานและอาคารควบคุม โดยการกำหนดค่ามาตรฐาน และการจัดการเพื่อคงไว้ซึ่งการใช้พลังงานที่ดีโดยกำหนดค่าที่เหมาะสม การกำหนดวิธีการในการวัดและบันทึกค่าที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบและบำรุงรักษา พร้อมดำเนินการตามช่วงเวลาและบันทึกผล และการกำหนดนโยบายพื้นฐานและมาตรการที่จะต้องดำเนินการเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่หรือทดแทนอุปกรณ์เดิม ซึ่งโรงงานและอาคารควบคุมสามารถใช้แนวทางดังกล่าวในการพัฒนาคู่มือการจัดการพลังงาน (Energy Management Manual; EM Manual) ซึ่งจะเป็นคู่มือการจัดการพลังงานที่อธิบายรายละเอียดของระบบการจัดการพลังงานของโรงงานและอาคารควบคุมนั้น ได้เป็นอย่างดี

3.1 การดำเนินการทั่วไป

องค์ประกอบ มาตรฐาน	1. การดำเนินการทั่วไปที่ผู้ดำเนินการจะต้องดำเนินการ โรงงานและอาคารควบคุม ที่มีการใช้พลังงาน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าโรงงาน/อาคาร) จะต้องพยายามดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ จากข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.8 เพื่อให้มีบริหารการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์พลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองต่างๆ รวมไปถึงความร้อนและไฟฟ้า ซึ่งจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะต่างๆ ของเชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า รวมถึงผู้ใช้พลังงานอีกด้วย 1.1 นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน โรงงาน/อาคาร จะต้องจัดทำนโยบายการอนุรักษ์พลังงานในทุกภาคส่วนของโรงงาน/อาคาร โดยประกอบไปด้วยแผนการอนุรักษ์พลังงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งนี้ นโยบายอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวจะต้องกำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานนโยบายการใช้งานพื้นที่ต่างๆ ของโรงงาน/อาคาร และการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่หรือทดแทนของเดิม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนด 1.2 คณะทำงานจัดการพลังงาน โรงงาน/อาคาร จะต้องจัดให้มีคณะทำงานจัดการพลังงาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารด้านการจัดการพลังงานเพื่อให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนของโรงงาน/อาคาร 1.3 ความรับผิดชอบ คณะทำงานจัดการพลังงานจะมีหน้าที่ในการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคาร โดยจะต้องจัดให้มีทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมในการดำเนินการ ได้แก่การมีเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนจากหน่วยต่างๆ ร่วมเป็นผู้แทนในคณะทำงาน และกรณีเป็นโรงงาน/อาคาร (ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ให้กำหนดผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน/อาคารเป็นเลขานุการ โดยคณะทำงานจัดการพลังงานจะต้องมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
-------------------------------	---

	(1) ติดตามสถานะการดำเนินการของกิจกรรมและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน (การบำรุงรักษา การติดตั้งอุปกรณ์ การดัดแปลงและการโยกย้ายเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานหรือมีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและการตรวจวัดการอนุรักษ์พลังงาน) ที่เกิดขึ้นในโรงงาน/อาคาร (2) กำกับดูแลการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดภายใต้นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่เหมาะสมในการดำเนินการตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ให้บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของโรงงาน/อาคาร รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป (3) เตรียมแผนสำหรับการจัดทำนโยบายการอนุรักษ์พลังงานในระยะต่อไป โดยคำนึงถึงสถานะการปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและรายงานจากบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของโรงงาน/อาคาร และรายงานให้ระดับผู้บริหารหรือที่เทียบเท่าซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการพิจารณาต่อไป (4) พัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับบุคลากรที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของโรงงาน/อาคาร (5) สื่อสารถึงแนวทางและขั้นตอนที่เหมาะสมในการดำเนินการตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมของโรงงาน/อาคาร รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 1.4 การบริหารจัดการทรัพยากร ผู้ดำเนินกิจการจะต้องจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน 1.5 การสื่อสารและการใช้องค์ความรู้ ผู้ดำเนินกิจการจะต้องสื่อสารถึงนโยบายการอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานในทุกภาคส่วนของโรงงาน/อาคารรับทราบ และจัดให้มีการฝึกอบรมในด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคาร 1.6 การตรวจวัดและประเมินผล โรงงาน/อาคาร จะต้องศึกษาถึงความจำเป็นในการนำผลการตรวจสอบภายในหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน/อาคาร โดยผู้ดำเนินกิจการจะต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมหากได้ประเมินและพบว่าการดำเนินการตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานในระดับที่ไม่มากเพียงพอ 1.7 การทบทวนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน/อาคาร โรงงาน/อาคาร จะต้องมีการทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน/อาคาร และการปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงานจริงเป็นระยะ และมีการปรับปรุงวิธีการตามความจำเป็นและเหมาะสม
--	---

	1.8 การควบคุมเอกสาร โรงงาน/อาคาร จะต้องจัดให้มีการติดตามสถานการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องมีการจัดทำเอกสาร การปรับปรุงเอกสารให้เป็นปัจจุบัน และการจัดเก็บเอกสารที่บรรยายถึง (1) การจัดทำนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (2) การจัดสร้างคณะกรรมการจัดการพลังงาน (3) ภาระหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (4) การตรวจวัดและประเมินผลตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน (5) ผลการทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน/อาคาร 2. การดำเนินการพื้นฐานสำหรับโรงงาน/อาคาร และกลุ่มพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โรงงาน/อาคาร จะต้องจัดให้มีมาตรการการจัดการพลังงานโดยละเอียดสำหรับทุกโรงงาน/อาคาร และกลุ่มพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง (หรือสำหรับกลุ่มพื้นที่ หรือกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดหากการจัดทำมาตรการแยกสำหรับแต่ละกลุ่มพื้นที่นั้นไม่เหมาะสม โดยหลักการนี้จะใช้สำหรับทุกๆ มาตรการที่จะกล่าวถึงหลังจากนี้) ที่กล่าวถึงตามข้อ 2.1 ถึง 2.6 ดังต่อไปนี้ โดยจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการนำมาตรการมาประยุกต์ใช้ในเชิงเทคโนโลยีและการเงิน นอกจากนี้ ผู้ดำเนินกิจการจะต้องจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมผ่านการดำเนินมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุในหัวข้อ 3.2 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ 2.1 อนุรักษ์พลังงานผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ การดำเนินการกระบวนการผลิตตามหลักการที่เหมาะสม เป็นต้น 2.2 จัดหาและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน 2.3 ติดตามและวิเคราะห์สถานะของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือระบบที่มีการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น อุปกรณ์มีการผลิตความร้อนเหลือทิ้ง เพื่อให้สามารถระบุได้ถึงประเด็นที่สามารถนำมาดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป 2.4 ติดตามและวิเคราะห์สถานะของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือระบบในเชิงของประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเสื่อมถอยของสภาพอุปกรณ์ เพื่อระบุถึงลำดับความสำคัญและความจำเป็นในการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และการดำเนินการอื่นๆ ที่เหมาะสมเมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2.5 ให้ความสำคัญกับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระดับสูงเมื่อดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือระบบที่มีการใช้พลังงาน และเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถและพิกัดอุปกรณ์ 2.6 ลดการใช้พลังงานในช่วงวันหยุดหรือช่วงที่โรงงาน/อาคาร ไม่ได้ดำเนินการโดยการคำนึงถึงการสูญเสียพลังงานอันเนื่องมาจากการเริ่มและหยุดเครื่องจักร/อุปกรณ์และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
--	---

องค์ประกอบ ขั้นสูง	1. โรงงาน/อาคาร ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อนจากไอน้ำหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ มากกว่า 20 ล้านเมกะจูลเทียบเท่าไฟฟ้าในแต่ละปี (นับจากวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) จะต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้ดำเนินการจะต้องวางแผนทั้งในระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้ตามเป้าหมายตามความเหมาะสมทางด้านเทคโนโลยีและด้านการเงิน 2. โรงงาน/อาคาร จะต้องวางแผนทั้งในระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการนำ ISO 50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานมาใช้ในโรงงาน/อาคารของตน 3. โรงงาน/อาคาร ที่มีการเช่าหรือให้เช่าพื้นที่ (เช่น การให้เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม) จะต้องจัดให้มีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานร่วมกันสำหรับทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าพื้นที่ และมีความพยายามสร้างกลไกเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบดังกล่าว เช่น ผ่านการแบ่งรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 4. โรงงาน/อาคาร ควรศึกษาและพยายามสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการอื่นๆ ผ่านการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี การให้คำปรึกษา การร่วมมือกันระหว่างองค์กร เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในระดับประเทศต่อไป 5. การว่าจ้างผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานนั้น ผู้ดำเนินการควรศึกษาการใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ รวมถึงการวินิจฉัยและให้คำแนะนำในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการรับประกันผลการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งบริการในรูปแบบดังกล่าวมีบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Companies; ESCOs) เป็นผู้ให้บริการที่ครอบคลุมในหลากหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน 6. การแบ่งพลังงานในพื้นที่ในกรณีที่อาคาร พื้นที่ หรือเมืองใกล้เคียงมีความต้องการพลังงานในรูปแบบต่างกัน ที่อาจมีความเป็นไปได้ในการแบ่งพลังงานใช้ร่วมกัน ควรมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์พลังงานภายใต้หลักการดังกล่าว 7. การใช้เครื่องมือและแนวทางต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน/อาคาร นั้น ควรมีการคำนึงถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือในการประเมินการใช้พลังงานในอาคารก่อนและหลังการดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และการประเมินผลการลดการใช้พลังงานที่เกิดขึ้น และเครื่องมือรวบรวมรูปแบบการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศและนำไปสู่การเสนอผลในรูปแบบกราฟเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
-----------------------	--

3.2 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ

โดยแต่ละระบบ มีแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้

3.2.1 ระบบแสงสว่าง

องค์ประกอบพื้นฐาน	(1) การบริหารจัดการและการควบคุม	ก. ระบบแสงสว่างจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560) หรือที่เทียบเท่าและกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการส่องสว่างที่มากเกินไปหรือไม่จำเป็นโดยการหรี่แสงหรือการปิดหลอดไฟ โดยจะต้องกำหนดหลักการดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. ควรจัดให้มีการปิดหลอดไฟเมื่อไม่จำเป็น และจัดให้มีการใช้โหมดพลังงานต่ำ
	(2) การตรวจวัดและบันทึกข้อมูล	ก. การวัดความส่องสว่างจะต้องมีการวัดเป็นระยะและบันทึกตามแนวทางที่กำหนดไว้ โดยหลักแนวทางดังกล่าวจะระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน โดยยึดประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัดและการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ
	(3) การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ	ก. ระบบแสงสว่างจะต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสอบเป็นระยะ ซึ่งจะต้องรวมถึงการตรวจสอบ การทำความสะอาดและเปลี่ยนหลอดไฟและโคมไฟ โดยหลักแนวทางดังกล่าว จะระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(4) มาตรการที่ควรดำเนินการเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่	ก. การติดตั้งระบบแสงสว่างใหม่จะต้องคำนึงถึงชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการแสงสว่างในพื้นที่ดังกล่าว ข. การติดตั้งระบบแสงสว่างใหม่จะต้องดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (1) พิจารณาถึงการใช้ระบบแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับลดความสว่าง หรือโคมไฟที่ใช้หลอด HID (2) พิจารณาถึงการใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่มีการดูแลรักษาได้เพื่อให้สามารถทำความสะอาดและเปลี่ยนหลอดได้ง่าย โดยให้คำนึงถึงประเด็นดังกล่าวเมื่อพิจารณาตำแหน่งและวิธีการติดตั้งหลอดไฟด้วย (3) พิจารณาเลือกอุปกรณ์ส่องสว่างโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการส่องสว่าง อันประกอบไปด้วยค่าความส่องสว่างประสิทธิภาพของแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่องสว่าง และประสิทธิภาพการแผ่แสงสว่าง (light radiation efficiency)

		(4) พิจารณาแยกแผนวงจรสำหรับระบบแสงสว่างสำหรับพื้นที่ที่มีแสงธรรมชาติเข้าถึงออกจากระบบแสงสว่างอื่นๆ (5) พิจารณามาตรการลดการใช้แสงสว่างโดยไม่จำเป็นในบางพื้นที่หรือในบางเวลาโดยการปิดไฟหรือการหรี่แสงไฟ มาตรการอาจประกอบด้วยการใช้เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหว การใช้ตัวตั้งเวลา และการผนวกระบบแสงสว่างเข้ากับระบบรักษาความปลอดภัย ค. ในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบแสงสว่างนั้น จะต้องเลือกอุปกรณ์ในประเภทและขนาดที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง กำหนดประเภท ชนิด ขนาด ค่าประสิทธิภาพพลังงาน วิธีการคำนวณ หน่วยงานทดสอบ และมาตรฐานและวิธีการทดสอบค่าประสิทธิภาพพลังงานของหลอดแอลอีดี
องค์ประกอบ ขั้นสูง		ก. สำหรับระบบแสงสว่าง ในกรณีที่มีแสงธรรมชาติเข้าถึง ควรคำนึงถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการหรี่ไฟ และการเลือกใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติรวมถึงระบบที่สามารถตอบสนองต่อกรณีมีความส่องสว่างจากแหล่งแสงสว่างใหม่ (เช่น การติดตั้งระบบแสงสว่างใหม่ หรือการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่) ในแง่ของการอนุรักษ์พลังงานได้ ข. พิจารณาการใช้หลอด LED เมื่อเหมาะสม ค. การติดตั้งระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ เช่น ช่วงพักกลางวัน หลังเลิกงาน ในพื้นที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับเวลาในการใช้งาน

ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง

1. การดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นฐาน (House Keeping)

- ปิดไฟเมื่อไม่มีคนใช้งานในพื้นที่
- ใช้แสงธรรมชาติเพื่อทดแทนแสงไฟฟ้าในเวลากลางวัน
- ทำความสะอาดโคมไฟและหลอดไฟสม่ำเสมอ เพื่อให้แสงสว่างส่องออกมาได้เต็มประสิทธิภาพ
- จัดพื้นที่ทำงานให้อยู่ใกล้หน้าต่าง เพื่อใช้แสงธรรมชาติ
- ติดป้ายเตือนให้ปิดไฟเมื่อไม่มีการใช้งานในพื้นที่ต่างๆ

2. การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบควบคุม (Process Improvement)

- ติดตั้งสวิตช์แยกโซนพื้นที่แสงสว่าง เพื่อควบคุมไฟเฉพาะพื้นที่ที่ใช้งาน
- ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ปรับลดระดับความสว่างของแสง (Dimmer) ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการแสงสว่างเต็มที่ตลอดเวลา
- ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) หรือแสงสว่าง (Light Sensor) เพื่อเปิดหรือปิดไฟอัตโนมัติ
- ใช้ระบบควบคุมแสงสว่างอัจฉริยะ (Smart Lighting Control)

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Change)

- ปรับปรุงผังอาคารหรือการออกแบบให้แสงธรรมชาติเข้าถึงมากขึ้น
- เปลี่ยนระบบแสงสว่างทั้งอาคารเป็นระบบ LED พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ
- ปรับปรุงฝ้าเพดานหรือผนังให้สะท้อนแสงได้ดีขึ้น เพื่อลดจำนวนจุดติดตั้งไฟ
- ใช้เทคโนโลยี IoT และระบบ Building Management System (BMS) ในการควบคุมระบบแสงสว่างทั้งอาคาร
- ออกแบบระบบแสงสว่างตามมาตรฐานแสงสว่าง (Lighting Design) เพื่อให้ประหยัดพลังงานและเหมาะสมต่อการใช้งาน

3.2.2 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

องค์ประกอบพื้นฐาน	(1) การบริหารจัดการและการควบคุม	ก. ระบบปรับอากาศสำหรับปรับสภาพอากาศให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตและการควบคุม การจัดเก็บสิ่งของ และการทำงานของบุคลากรจะต้องจัดให้มีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับอากาศ การลดโหลดของอุปกรณ์ปรับอากาศ และแนวทางการจัดการระบบปรับอากาศตามลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โดยจะต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาการใช้งาน อุณหภูมิ ความชื้น และอัตราการเปลี่ยนถ่ายของอากาศ ข. ระบบปรับอากาศสำนักงานภายในโรงงานและอาคาร จะต้องจัดให้มีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับอากาศ การลดโหลดของอุปกรณ์ปรับอากาศโดยใช้มานบังแดดและแนวทางการจัดการระบบปรับอากาศตามลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โดยจะต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาการใช้งาน อุณหภูมิ ความชื้น และการใช้ประโยชน์จากอากาศภายนอก ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศควรอ้างอิงค่าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ ค. หากแหล่งความร้อนที่ใช้ในระบบปรับอากาศมีจำนวนมากกว่า 1 อุปกรณ์ที่เป็นโมเดลเดียวกันหรือใช้พลังงานมากกว่า 1 ประเภท จะต้องมีการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแหล่งความร้อนในระดับภาพรวมโดยวิธีการปรับจำนวนเครื่องที่เดิน หรือการเลือกเดินเครื่องตามสภาวะการเปลี่ยนแปลง ของอากาศภายนอกและโหลดการปรับอากาศ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ง. หากระบบปรับอากาศมีจำนวนมากกว่า 1 เครื่องที่เป็นโมเดลเดียวกันในพื้นที่เดียวกันหรือมากกว่า 1 ประเภท จะต้องมีการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านการป้องกันการสูญเสียจากการปนกันของอากาศร้อนและอากาศเย็น (Mixing Loss) วิธีการปรับจำนวนเครื่องที่เดิน หรือการเลือกเดินเครื่องตามโหลดการปรับอากาศ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. ระบบปรับอากาศจะต้องมีการควบคุมเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบปรับอากาศ โดยแนวทางการควบคุมดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวประกอบด้วยการตั้งค่าอุณหภูมิ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายนอกตามฤดูกาล ฉ. ควบคุมคุณภาพแผ่กระจายความร้อนให้มีความสะอาดและไม่ควรมีครีบล้มกันมากเกินไป เพื่อให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพ และต้องไม่มีสิ่งใด
-------------------	---------------------------------	---

		บดบังลม ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง รวมถึงเครื่องปรับอากาศก็จะให้ความเย็นลดลงด้วย ข. จัดให้มีการหยุดใช้งานของอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศที่มีความเกี่ยวข้องกับมอเตอร์เมื่อไม่จำเป็น เพื่อลดการสูญเสียในด้านไฟฟ้าจากการเดินมอเตอร์ระหว่างที่ไม่มีการใช้งาน (idle operation) โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อเริ่มเดินเครื่องด้วย ค. เมื่อพิจารณาคุณภาพของแผงกรองอากาศให้มีความสะอาดปราศจากสิ่งอุดตัน ที่จะส่งผลต่ออัตราการไหลของอากาศที่เข้าไปรับความเย็น ซึ่งจะต้องมีปริมาณตามความต้องการที่เหมาะสม ง. จะต้องมีการบริหารการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อลดความสูญเสียทางด้านไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอื่นๆ โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. พิจารณาสภาพถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง ซึ่งหากมีน้ำหยดลงมาจากตัวเครื่องปรับอากาศ ควรตรวจสอบสภาพท่อน้ำทิ้งว่าเกิดการอุดตันหรือไม่ รวมถึงมีน้ำไหลในท่อน้ำหรือไม่ เพื่อให้ระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉ. ควบคุมอุณหภูมิห้องปรับอากาศ ให้มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกิน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงาน โดยที่การปรับตั้งอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศได้ไม่น้อยกว่า 7% ช. ควบคุมภาระความร้อนในพื้นที่ปรับอากาศ โดยควรจะมีการระความร้อนในพื้นที่ปรับอากาศให้น้อยที่สุด หรือควรนำแหล่งความร้อนย้ายออกจากห้องปรับอากาศ เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
	(2) การตรวจวัดและบันทึกข้อมูล	ก. ระบบปรับอากาศจะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกค่าต่างๆ ที่สะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศในระดับรายเครื่องและระดับภาพรวม โดยการตรวจวัดและการบันทึกจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาและลดความสูญเสียในเชิงไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. จัดให้มีการตรวจวัดและบันทึกปัจจัยต่างๆ เป็นระยะ เพื่อติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพความสามารถในการทำความเย็น โดยปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยอุณหภูมิลมและความชื้นสัมพัทธ์

		ด้านจ่ายและด้านกลับ ความเร็วลม โดยจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(3) การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ	ก. ระบบปรับอากาศจะต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพจะครอบคลุมทั้งระดับรายเครื่องและระดับภาพรวมของระบบผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การดูแลวัสดุฉนวนความร้อนให้อยู่ในสภาพดี การทำความสะอาดแผ่นกรองที่ตัน และการกำจัดตะกอนที่เกาะตัวอยู่บนคอยล์ร้อน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ใน คู่มือการจัดการพลังงาน ข. ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบปรับอากาศจะต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. ระบบไฟฟ้าควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูความผิดปกติ เช่น กำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ที่ไม่ควรมีค่าสูงหรือต่ำกว่าพิกัดจนเกินไป หรือสภาพระบบไฟฟ้าต่างๆ เช่น ข้อต่อสายไฟ และอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้งาน ง. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไหล (เช่น ปัม্প พัฒลม เครื่องเป่าอากาศ และเครื่องอัดอากาศ) จะต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วของของไหล และลดความต้านทานภายในท่อที่ใช้ลำเลียงของไหล โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(4) มาตรการที่ควรดำเนินการเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่	ก. การติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่จะต้องคำนึงถึงประเภทและพิกัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งาน ข. การติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่จะต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดให้ระบบปรับอากาศมีพิกัดที่เพียงพอเพื่อสนองการเปลี่ยนแปลงของความต้องการด้านการปรับอากาศ โดยหากเป็นไปได้ควรจัดให้มีระบบการควบคุมแยกส่วนสำหรับแต่ละพื้นที่ปรับอากาศ (2) บริหารการจัดการด้านความร้อนในส่วนพื้นที่ที่มีอุปกรณ์ด้านความร้อน เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโหลดการปรับอากาศให้น้อยที่สุดผ่านการปล่อยความร้อนนอกพื้นที่ปรับอากาศ (เช่น การใช้ท่อ หรือการใช้สารนำความร้อน (Refluxing Heat Media)) (3) การใช้ระบบปรับอากาศเฉพาะส่วนพื้นที่ของพนักงานหรือการลดโหลดระบบปรับอากาศในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องปรับอากาศในพื้นที่ทั้งหมด โดยพิจารณาให้ปริมาณอากาศที่ต้องดำเนินการปรับอากาศมีปริมาณน้อยที่สุด

		(4) การปิดรอยต่อหรือช่องเปิดของอาคารที่เห็นได้ชัดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดปริมาณโหลดการปรับอากาศ (5) การพิจารณาสถานที่และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศที่อยู่ภายนอกอาคาร โดยคำนึงถึงการตกกระทบของแสงอาทิตย์และความสามารถในการระบายอากาศของพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้ง ทั้งในกรณีที่มีเพียงเครื่องเดียวและกรณีที่มีหลายเครื่องติดตั้งในบริเวณเดียวกัน (6) ระบบปรับอากาศควรสามารถควบคุมการปรับอากาศได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบการปรับอุณหภูมิ ระบบการปรับความเร็วลม เป็นต้น ค. ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตัวใหม่นั้น จะต้องเลือกเครื่องปรับอากาศในประเภทและขนาดที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบ ขั้นสูง		ก. จัดให้มีการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางดังต่อไปนี้ (1) การพัฒนาฉนวนความร้อนสำหรับผนังและหลังคาในพื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เช่น การเพิ่มความหนาของผนังและหลังคาด้วยวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ การใช้ฉนวนความร้อน 2 ชั้น รวมไปถึงการบดบังการตกกระทบของแสงอาทิตย์ผ่านทางหน้าต่าง เช่น การใช้หน้าต่างบังแดด การใช้กระจกสะท้อนความร้อน การใช้ฟิล์มกันความร้อนสำหรับกระจก การใช้กระจก 2 ชั้น เป็นต้น (2) การติดตั้งระบบการควบคุมปริมาณอากาศจากภายนอกผ่านการติดตั้งเซ็นเซอร์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือที่ใกล้เคียงเพื่อลดปริมาณโหลดของเครื่องปรับอากาศที่ต้องใช้ในการปรับสภาพอากาศจากภายนอก (3) ปรับปรุงฉนวนสำหรับท่อและท่อลำเลียงอากาศโดยการใช้ฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ (4) ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (Variable Speed/Inverter) เป็นอีกทางเลือกในการอนุรักษ์พลังงาน (5) ระบบปรับอากาศควรมีระบบวิเคราะห์การทำงานได้ โดยอาจผ่านการติดตั้งอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อตรวจวัดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (เช่น อุณหภูมิและระดับความชื้น) สำหรับแต่ละพื้นที่ปรับอากาศและพัฒนาประสิทธิภาพการปรับอากาศผ่านระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานและอาคาร ข. คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศและระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติสำหรับระบบส่งลมเย็นที่ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารให้รับส่งข้อมูลเข้าถึงผู้ใช้งานระบบได้จากทุกที่ทุกเวลาบนหลักการของอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)

ตารางที่ 1 ค่าแก้ไขขนาดทำความเย็นและกำลังไฟฟ้า สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (อากาศเข้าคอนเดนเซอร์) (°C)	อุณหภูมิกระเปาะเปียก (อากาศเข้าอีวาพอเรเตอร์) (°C)	ค่าแก้ไข	
		ความสามารถในการ ทำความเย็น	กำลังไฟฟ้า
25	16	0.96	0.83
	18	1.03	0.85
	19	1.07	0.86
	19.4	1.08	0.87
	20	1.10	0.88
	22	1.18	0.9
30	16	0.92	0.89
	18	0.99	0.91
	19	1.02	0.93
	19.4	1.04	0.93
	20	1.06	0.94
	22	1.14	0.97
35	16	0.89	0.95
	18	0.95	0.98
	19	0.98	0.99
	19.4	1.00	1.00
	20	1.02	1.01
	22	1.09	1.04
40	16	0.85	1.01
	18	0.91	1.04
	19	0.94	1.06
	19.4	0.95	1.07
	20	0.97	1.08
	22	1.04	1.11
45	16	0.81	1.08
	18	0.86	1.11
	19	0.89	1.13
	19.4	0.91	1.14
	20	0.92	1.15
	22	0.98	1.18
50	16	0.76	1.15
	18	0.81	1.18
	19	0.84	1.2
	19.4	0.86	1.21
	20	0.87	1.22
	22	0.93	1.26

ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

1. การดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นฐาน (House Keeping)

- ปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม เช่น 25°C หรือสูงกว่า
- ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งาน หรือช่วงพักกลางวัน
- ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของความเย็น
- ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- ตรวจสอบช่องรั่วอากาศ เช่น ขอบประตู หน้าต่าง และอุดรอยรั่ว
- ติดป้ายณรงค์/สร้างจิตสำนึกในองค์กร เช่น “เปิดแอร์ 25 องศา ช่วยชาติประหยัดพลังงาน”

2. การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบควบคุม (Process Improvement)

- ติดตั้ง Timer หรือระบบควบคุมเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ตามช่วงเวลาการใช้งานจริง
- ติดตั้ง Thermostat แบบดิจิทัล ให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ
- ใช้ม่านกันแสง/ฟิล์มกรองแสง ที่หน้าต่าง ลดความร้อนจากภายนอก
- แบ่งโซนพื้นที่การทำความเย็น (Zoning) ให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละพื้นที่
- เปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม เช่น ไม่โดนแดดโดยตรง
- ใช้พัดลมร่วมกับเครื่องปรับอากาศ เพื่อกระจายความเย็นและลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Change)

- เปลี่ยนจากเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าเป็น รุ่นประหยัดพลังงาน (เบอร์ 5 / Inverter)
- ติดตั้งระบบ BEMS (Building Energy Management System) เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศอย่างเป็นระบบ
- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจากระบบ Split Type เป็นระบบ VRF/VRV (Variable Refrigerant Flow/Volume) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในอาคารขนาดใหญ่
- ปรับปรุงระบบฉนวนกันความร้อนของอาคาร เช่น ผนัง ฝ้า เพดาน
- ปรับปรุงอาคารให้เป็น อาคารสีเขียว (Green Building) เช่น การออกแบบให้มีการระบายอากาศธรรมชาติที่ดี
- ติดตั้งระบบทำความเย็นจากแหล่งพลังงานทางเลือก เช่น ระบบปรับอากาศแบบดูดซึม (Absorption Chiller) สำหรับอาคารที่มีแหล่งความร้อนเหลือทิ้ง

3.2.3 ระบบหม้อไอน้ำ

องค์ประกอบพื้นฐาน	(1) การบริหารจัดการและการควบคุม	ก. น้ำป้อนเข้าสู่ระบบหม้อไอน้ำจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดตะกอนบนพื้นฐาน และการควบคุม พื้นผิวของท่อหรือการสะสมของตะกอน โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางและคุณภาพของน้ำที่เหมาะสมในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้คุณภาพน้ำป้อนเข้าสู่ระบบหม้อไอน้ำควรอ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องคุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อไอน้ำ พ.ศ. 2559 หรือที่เทียบเท่า ข. ความแห้งของไอน้ำสำหรับการทำความร้อนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ค. การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะต้องมีการคำนึงถึงอัตราส่วนอากาศ ซึ่งจะถูกกำหนดตามความเหมาะสมของระบบที่เผาไหม้เชื้อเพลิง และประเภทเชื้อเพลิง โดยจะต้องมีการกำหนดในคู่มือการจัดการพลังงาน ง. หากระบบการผลิตไอน้ำด้วยการเผาไหม้มีมากกว่า 1 ระบบภายในโรงงานและอาคาร จะต้องมีการจัดสรรปริมาณการเผาไหม้ให้เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูง เมื่อมองในระดับโรงงาน (ประสิทธิภาพทางความร้อนคืออัตราส่วนระหว่างปริมาณความร้อนที่ใช้ต่อปริมาณเชื้อเพลิงที่เผาไหม้) โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. การนำความร้อนเหลือทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้ใหม่จะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม โดยอุณหภูมิและอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับแต่ละระบบที่มีการปล่อยไอเสียจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน ฉ. การนำความร้อนเหลือทิ้งจากกับดักไอน้ำ (Steam Traps) กลับมาใช้ใหม่จะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม โดยอุณหภูมิ ปริมาตรและคุณลักษณะของน้ำจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน ช. คู่มือการจัดการพลังงานจะต้องมีการกำหนดอัตราส่วนของอากาศที่เหมาะสมโดยจะต้องมีค่าต่ำกว่าที่ระบุในตารางค่ามาตรฐาน (ตารางที่ 2.1) ซ. คู่มือการจัดการพลังงานจะต้องมีการกำหนดเพื่อให้อุณหภูมิของก๊าซเหลือทิ้งลดลงและอัตราการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่สูงขึ้น โดยสามารถอ้างอิงค่าตามที่ระบุในตารางค่ามาตรฐาน (ตารางที่ 2.2) ณ. จัดให้มีการทำฉนวนความร้อนสำหรับท่อและอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนถ่ายตัวนำความร้อนตามมาตรฐาน คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 หรือที่เทียบเท่า
--------------------------	--	--

		ญ. จัดให้มีการนำความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้ใหม่ตามความเหมาะสมของอุณหภูมิไอเสียและสภาพการใช้งานของระบบในภาพรวม ฎ. เมื่อมีการเผาเชื้อเพลิงขึ้น จะต้องมีการกำหนดค่าที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงสุด เช่น ขนาดของเชื้อเพลิง ปริมาณความชื้นความหนืด และค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน ฏ. เมื่อโรงงานและอาคารไม่มีการใช้ความร้อนจากไอน้ำ จะต้องดำเนินการปิดวาล์วไอน้ำ หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ฐ. ในกรณีที่มีการใช้ไฟฟ้าสำหรับระบบหม้อไอน้ำ ให้มีการตรวจวัดและบันทึกปัจจัยต่างๆ เพื่อลดการสูญเสียเชิงไฟฟ้า โดยปัจจัยดังกล่าวอาจประกอบด้วยแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน ฑ. จัดให้มีการหยุดใช้งานของอุปกรณ์ในระบบหม้อไอน้ำที่มีความเกี่ยวข้องกับมอเตอร์เมื่อไม่จำเป็น เพื่อลดการสูญเสียในด้านไฟฟ้าจากการเดินมอเตอร์ระหว่างที่ไม่มีการใช้งาน (idle operation) โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อเริ่มเดินเครื่องด้วย ฒ. พิจารณาถึงความสว่างภายในห้องเผาไหม้ ซึ่งจะต้องไม่สว่าง (ลดปริมาณอากาศ) หรือมืด (ลดปริมาณเชื้อเพลิง) จนเกินไป และควรสังเกตสีของเปลวไฟในห้องเผาไหม้ ให้มีความเหมาะสมกับประเภทเชื้อเพลิงที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเผาไหม้ เช่น เชื้อเพลิงเหลว เปลวไฟสีส้ม, เชื้อเพลิงก๊าซ เปลวไฟสีฟ้าปลายส้ม และเชื้อเพลิงแข็ง เปลวไฟจะนิ่ง รวมถึงสีของควันที่ออกจากปล่อง จะต้องเป็นสีเทาอ่อน ซึ่งหากสีควันมีสีขาวหรือไม่มีสี (ต้องลดปริมาณอากาศ) ควันสีดำ (ต้องลดปริมาณเชื้อเพลิง) จะทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน ณ. เมื่อพิจารณาถึงแรงดันปลายทางและอัตราการปล่อยของไหลสำหรับปั๊ม พัดลมและเครื่องอัดอากาศแล้ว จะต้องจัดให้มีการลดโหลดของมอเตอร์ในอุปกรณ์นั้นๆ โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน แนวทางดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยการเลือกจำนวนการเดินเครื่อง และการปรับความเร็วรอบให้เหมาะสมกับโหลดการใช้งาน ทั้งนี้หากพบว่าการแปรผันของโหลดที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ อาจควรพิจารณาถึงการปรับการวางท่อหรือท่อลม และการลดขนาดใบพัด ด. อุปกรณ์และระบบที่มีการใช้ไอน้ำหรือสารสื่อความร้อนต่างๆ (เช่น ระบบทำความร้อนหรือความเย็น ระบบอบแห้ง หรือระบบแลกเปลี่ยนความร้อน) จะต้องมีการจัดการตามที่มีการ
--	--	---

		กำหนดแนวทางไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน โดยกำหนดในด้าน อุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของสื่อความร้อนที่จะต้องใช้ เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ความร้อนเกินความจำเป็น ด. ปัจจัยอื่นๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกับการเผา (เช่น อุณหภูมิของวัตถุที่เผา อุณหภูมิความดันและอัตราการไหลของสารสื่อความร้อนที่ใช้ในการให้ความร้อน เป็นต้น) จะต้องมีการควบคุม โดยจะต้องกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ถ. การนำความร้อนสัมผัส ความร้อนแฝง ความดันและองค์ประกอบที่เผาไหม้ได้ในของแข็งหรือของเหลวที่เผากลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีการบริหารจัดการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ท. พิจารณาปริมาณ O_2 ส่วนเกินที่ออกจากห้องเผาไหม้ สำหรับเชื้อเพลิงแต่ละชนิดให้น้อยที่สุด ที่จะทำให้เกิด CO มีค่าเกิน 200 ppm ให้เป็นไปตามตารางที่ 2 ธ. ควบคุมคุณภาพน้ำป้อน และน้ำในหม้อไอน้ำ เช่น ค่าความเป็นกรด – ด่าง, ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด ไม่ให้มีค่าเกินค่ามาตรฐาน ตามตารางที่ 2.3 เพื่อให้หม้อไอน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	(2) การตรวจวัดและบันทึกข้อมูล	ก. จัดให้มีการตรวจวัดและบันทึกปัจจัยต่างๆ เป็นระยะเพื่อติดตามสภาพของความร้อนเหลือทิ้งเพื่อนำไปพิจารณาถึงการนำมาใช้ประโยชน์ โดยปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยอุณหภูมิ ปริมาณ และองค์ประกอบของตัวกลางของความร้อนเหลือทิ้งโดยจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. จัดให้มีการตรวจวัดและบันทึกปัจจัยต่างๆ เป็นระยะเพื่อติดตามและลดการสูญเสียเชิงความร้อน พร้อมนำไปวิเคราะห์ผ่านสมดุลความร้อนต่อไปโดยปัจจัยดังกล่าว ประกอบด้วยอุณหภูมิภายนอกของระบบหม้อไอน้ำ วัตถุที่ใช้ไอน้ำ และความร้อนเหลือทิ้งโดยจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. จัดให้มีการตรวจวัดและบันทึกปัจจัยต่างๆ เป็นระยะเพื่อติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพการเผาไหม้ โดยปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยปริมาณเชื้อเพลิงอุณหภูมิของไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ และปริมาณออกซิเจนคงเหลือในไอเสียโดยจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน ง. จัดให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นในการพิจารณาและลดความสูญเสียในเชิงไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. ปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตามและปรับปรุงการถ่ายเทความร้อน จะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัด

		การพลังงาน ปัจจัยดังกล่าวอาจประกอบไปด้วย อุณหภูมิของวัสดุที่เผา รวมถึงอุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลของสารสื่อความร้อนที่ใช้ในการให้ความร้อน
	(3) การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ	ก. ระบบการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำจะต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบเป็นระยะ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงานเพื่อให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี ข. ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนและระบบหม้อไอน้ำที่ใช้พลังงานจากความร้อนเหลือทิ้งจะต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบเป็นระยะเพื่อคงไว้ซึ่งอัตราการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งอาจทำได้โดยการทำความสะอาดพื้นผิวแลกเปลี่ยนความร้อนและซ่อมแซมจุดที่รั่วไหล ซึ่งจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. อุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนจะต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบเป็นระยะให้เป็นไปตามแนวทางการบำรุงดูแลรักษาเพื่อลดการสูญเสียความร้อนซึ่งจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน ง. ก๊าซไอเสียจะต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสอบเป็นระยะเพื่อป้องกันให้มีการรั่วไหลหรือการอุดตันเนื่องจากการทำงานที่ผิดปกติ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์จะต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อลดความสูญเสียเชิงกลของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบส่งกำลัง และอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดโหลดในมอเตอร์ ซึ่งแนวทางในการดูแลรักษาและตรวจสอบจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ฉ. อุปกรณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับของไหล เช่น ปั๊ม หรือระบบท่อต่างๆ จะต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อลดการรั่วไหลของของไหลและลดแรงเสียดทานภายในท่อส่งของไหล ซึ่งแนวทางในการดูแลรักษาและตรวจสอบจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ช. องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน เช่น ผนังของเตาเผาและผนังของระบบแลกเปลี่ยนความร้อน จะต้องมีการดูแลรักษา โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ คู่มือจะต้องกำหนดให้มีการทำความสะอาดเพื่อกำจัดขี้เถ้า ฝุ่นละออง เพื่อป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลดลง
	(4) มาตรการที่ควรดำเนินการเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่	ก. เมื่อมีการติดตั้งท่อไอเสียหรือท่อความร้อนเหลือทิ้งเพื่อนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้ความร้อนเหลือทิ้งยังคงอุณหภูมิสูงผ่านการป้องกันไม่ให้มีอากาศภายนอกเข้าหรือการใช้ฉนวนความร้อน

		ข. การติดตั้งระบบหม้อไอน้ำจะต้องมีการดำเนินการเพื่อลดความสูญเสียผ่านการแผ่ความร้อนโดยการวางท่อที่เหมาะสมและการกระจายระบบหม้อไอน้ำในแต่ละพื้นที่ ค. การติดตั้งระบบที่ใช้ความร้อนจากไอน้ำจะต้องดำเนินการในด้านฉนวนความร้อนผ่านการเพิ่มความหนาของฉนวน การใช้ฉนวนที่มีค่านำความร้อนต่ำ และการใช้ฉนวน 2 ชั้น และหากมีการเลือกใช้ฉนวนทนไฟให้คำนึงถึงค่านำความร้อนของฉนวนทนไฟดังกล่าวด้วย ง. การติดตั้งหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้ ให้พิจารณาถึงการติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้ และมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. การติดตั้งหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้ ให้พิจารณาถึงการติดตั้งระบบควบคุมอัตราการไหลของอากาศและความดันของห้องเผาไหม้
องค์ประกอบ ขั้นสูง		ก. จัดให้มีการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางดังต่อไปนี้ ข. พิจารณาการติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้เพื่อควบคุมอัตราส่วนอากาศที่เหมาะสม ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. จัดให้มีการลดอัตราการสูญเสียความร้อนสำหรับเครื่องมือที่ใช้ไอน้ำหรือการขนย้ายวัสดุที่มีอุณหภูมิที่ถูกจัดไว้ในพื้นที่เปิดโล่ง (เกณฑ์ดังกล่าวไม่บังคับใช้ในกรณีที่การขนย้ายวัสดุจะต้องมีการทำให้เย็นลงระหว่างขนส่ง) ง. สำหรับท่อไอเสียและท่อที่ใช้ในการลำเลียงความร้อนเหลือทิ้งเพื่อนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ จะต้องดำเนินการมาตรการเพื่อคงอุณหภูมิของความร้อนให้ยังคงมีค่าสูง ซึ่งอาจทำได้โดยการป้องกันไม่ให้มีอากาศเข้าและการส่งเสริมประสิทธิภาพของฉนวนความร้อน จ. จัดให้มีมาตรการเพิ่มอัตราการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่สำหรับระบบการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยอาจดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะและรูปร่างของพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนและเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนยิ่งกว่านั้นอาจติดตั้งระบบจัดเก็บความร้อนที่สามารถใช้ความร้อนเหลือทิ้งได้ ฉ. สำหรับระบบความร้อนเหลือทิ้งจากไอเสีย ให้ดำเนินการลดอุณหภูมิของไอเสียและอัตราการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นไปตามตารางที่ 2.1 ช. จัดให้มีการพัฒนาคุณลักษณะและรูปร่างของพื้นผิวการถ่ายเทความร้อนเพื่อเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของพื้นผิวดังกล่าว

		ซ. จัดให้มีการพัฒนาฉนวนความร้อนที่ใช้สำหรับระบบหม้อไอน้ำ โดยอาจดำเนินการเพิ่มความหนาของฉนวน การใช้ฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำและการใช้ฉนวน 2 ชั้น ณ. จัดให้มีการศึกษาและทบทวนแนวทางการนำความร้อนสัมผัส ความร้อนแฝง ความดัน องค์ประกอบที่เผาไหม้ได้ และความร้อนของปฏิกิริยา (Heat of Reaction) ในของแข็งหรือของเหลวที่เผา โดยคำนึงถึงลักษณะที่ถูกปล่อยออก ญ. ศึกษาแนวทางการใช้ความร้อนเหลือทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงแหล่งที่มีการปล่อยความร้อนเหลือทิ้งออกมา ฎ. เมื่อดำเนินการติดตั้งหม้อไอน้ำควรเลือกหม้อไอน้ำที่มีประสิทธิภาพในเชิงความร้อนที่สูงเมื่อคำนึงถึงอุณหภูมิที่จะใช้ และควรมีพิกัดที่เหมาะสมกับการใช้งานเมื่อคำนึงถึงประเภทการใช้งาน ลักษณะการใช้งาน และสถานะการใช้งาน ฏ. เมื่อดำเนินการติดตั้งหม้อไอน้ำควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบหม้อไอน้ำขนาดย่อมแยกเป็นแต่ละจุดและการติดตั้งระบบจัดเก็บความร้อนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
--	--	---

ตารางที่ 2 ร่างเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านการใช้งานหม้อไอน้ำ (อ้างอิง: คู่มือภาคปฏิบัติ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ และคู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ)

รายการ	ค่ามาตรฐาน
อุณหภูมิปล่องไอเสียหม้อไอน้ำ	เชื้อเพลิงก๊าซไม่เกิน 170°C, เชื้อเพลิงเหลวไม่เกิน 200°C และเชื้อเพลิงแข็ง ไม่เกิน 250°C
อุณหภูมิผิว, ท่อวาล์ว, หน้าแปลน หม้อไอน้ำ	อุณหภูมิเฉลี่ยไม่ควรเกิน 60 °C
ร้อยละของ O ₂ ในไอเสีย	เชื้อเพลิงก๊าซไม่เกิน 2%, เชื้อเพลิงเหลวไม่เกิน 4% และเชื้อเพลิงแข็ง ไม่เกิน 10%
ร้อยละของ CO ₂ ในไอเสีย	เชื้อเพลิงก๊าซไม่เกิน 10%, เชื้อเพลิงเหลวไม่เกิน 14% และเชื้อเพลิงแข็ง ไม่เกิน 13%
อัตราอากาศส่วนเกิน	เชื้อเพลิงก๊าซ 5 - 15%, เชื้อเพลิงเหลว 15 - 20% และเชื้อเพลิงแข็ง 15 - 60%
ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์	ไม่ควรสูงกว่า 200 ppm

ตารางที่ 2.1 ร่างเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ (อัตราส่วนอากาศ) ด้านการใช้พลังงานหม้อไอน้ำ (อ้างอิง: Japan's Energy Conservation Guidelines)

ประเภท		อัตราส่วนอากาศ			
ประเภท	ตัวประกอบ ภาระ	เชื้อเพลิงแข็ง		เชื้อเพลิงเหลว	เชื้อเพลิงก๊าซที่เป็น ผลพลอยได้จาก กระบวนการอื่น เช่น เตาเผา
		Fixed Bed	Fluidized Bed		
มาตรฐาน	สำหรับการผลิตไฟฟ้า	-	-	1.05 – 1.2	1.2
	หม้อไอน้ำทั่วไป (ปริมาณการ ระเหย)	75 – 100	-	1.05 – 1.1	1.2
		มากกว่า 30 ตัน/ชม.	-	1.05 – 1.1	1.2
		10 – 30 ตัน/ชม.	1.2 – 1.45	1.1 – 1.25	1.2 – 1.3
		5 – 10 ตัน/ชม.	1.2 – 1.45	1.15 – 1.3	-
ขั้นสูง	น้อยกว่า 5 ตัน/ชม.	-	-	1.2 – 1.3	-
	น้อยกว่า 5 ตัน/ชม.	-	-	1.2 – 1.3	-
	หม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว (Once-through boiler)	-	-	1.2 – 1.3	-
	สำหรับการผลิตไฟฟ้า	100	-	1.25 – 1.4	-
		75 – 100	-	1.25 – 1.4	-
ขั้นสูง	มากกว่า 30 ตัน/ชม.	-	-	1.05 – 1.1	1.15 – 1.2
	หม้อไอน้ำทั่วไป (ปริมาณการ ระเหย)	50 – 100	1.2 – 1.3	1.05 – 1.15	1.2 – 1.3
		10 – 30 ตัน/ชม.	1.2 – 1.3	1.05 – 1.15	1.2 – 1.3
		5 – 10 ตัน/ชม.	1.2 – 1.3	1.15 – 1.25	-
		น้อยกว่า 5 ตัน/ชม.	-	1.15 – 1.25	-
ขั้นสูง	น้อยกว่า 5 ตัน/ชม.	-	-	1.15 – 1.25	-
	น้อยกว่า 5 ตัน/ชม.	-	-	1.15 – 1.25	-
	หม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว (Once-through boiler)	-	-	1.15 – 1.25	-
	สำหรับการผลิตไฟฟ้า	100	-	1.2 – 1.35	-
		75 – 100	-	1.2 – 1.35	-

ตารางที่ 2.2 ร่างเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ (อุณหภูมิก๊าซเหลือทิ้ง) ด้านการใช้งานหม้อไอน้ำ (อ้างอิง: Japan's Energy Conservation Guidelines)

ประเภท			อัตราส่วนอากาศ				
ประเภท		ตัวประกอบ ภาวะ	เชื้อเพลิงแข็ง		เชื้อเพลิงเหลว	เชื้อเพลิงก๊าซ	เชื้อเพลิงก๊าซที่เป็น ผลพลอยได้จาก กระบวนการอื่น เช่น เตาเผา
			Fixed Bed	Fluidized Bed			
มาตรฐาน	สำหรับการผลิตไฟฟ้า	75 – 100	-	-	145	110	200
	หม้อไอน้ำทั่วไป (ปริมาณการ ระเหย)	มากกว่า 30 ตัน/ชม.	200	200	200	170	200
		10 – 30 ตัน/ชม.	250	200	200	170	-
		5 – 10 ตัน/ชม.	-	-	220	200	-
		น้อยกว่า 5 ตัน/ชม.	-	-	250	220	-
ขั้นสูง	หม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว (Once-through boiler)	100	-	-	250	220	-
	สำหรับการผลิตไฟฟ้า	75 – 100	-	-	135	110	190
	หม้อไอน้ำทั่วไป (ปริมาณการ ระเหย)	มากกว่า 30 ตัน/ชม.	180	170	160	140	190
		10 – 30 ตัน/ชม.	180	170	160	140	-
		5 – 10 ตัน/ชม.	-	300	180	160	-
น้อยกว่า 5 ตัน/ชม.		-	320	200	180	-	
หม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว (Once-through boiler)	100	-	-	200	180	-	

ตารางที่ 2.3 ร่างเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ (คุณภาพน้ำป้อนและน้ำในหม้อไอน้ำ) (อ้างอิง: คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ)

รายการ	น้ำป้อน	น้ำในหม้อไอน้ำ
ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)	8.5 – 9.5	10.8 – 11.3
ค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ (µS/cm)	ไม่เกิน 400	ไม่เกิน 7,000
ค่าความกระด้างทั้งหมดของน้ำ (ppm as CaCO ₃)	ค่าเข้าใกล้ 0	0
ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (ppm)	ไม่เกิน 2,000	ไม่เกิน 3,500

ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ

1. การดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นฐาน (House Keeping)

- ตรวจสอบและควบคุม อัตราส่วนอากาศส่วนเกิน (Excess Air) ให้เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียความร้อนในปล่องไอเสีย
- ล้างตะกรัน และคราบหินปูนในท่อหม้อไอน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
- ตรวจสอบ และอุดรอยรั่วของไอน้ำ บริเวณท่อ วาล์ว หรืออุปกรณ์ต่างๆ
- ควบคุมคุณภาพน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อลดการเกิดตะกรันและการกัดกร่อน
- บันทึกและวิเคราะห์ค่าพลังงาน เช่น ค่าเชื้อเพลิง, ความดันไอน้ำ, อุณหภูมิไอเสีย ฯลฯ เป็นประจำ
- ปิดฉนวนความร้อนบริเวณจุดที่สูญเสียความร้อน เช่น ท่อไอน้ำที่ไม่มีฉนวนหรือฉนวนชำรุด
- ปรับเวลาเดินเครื่อง ให้เหมาะสม ไม่ปล่อยให้หม้อไอน้ำทำงานโดยไม่จำเป็น

2. การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบควบคุม (Process Improvement)

- ติดตั้ง Economizer เพื่อใช้ความร้อนจากไอเสียในการอุ่นน้ำ Feed Water
- ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มระบบควบคุมการเผาไหม้อัตโนมัติ (O_2/CO Controller)
- ใช้ Blowdown Heat Recovery ดึงความร้อนจากน้ำระบายทิ้งกลับมาใช้
- ปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำป้อนหรือ Feed Water Control System
- ใช้ Condensate Recovery System นำไอน้ำควบแน่นกลับมาใช้เป็นน้ำป้อนหม้อไอน้ำ
- ใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูงกว่า หรือลดความชื้นในเชื้อเพลิง
- ปรับขนาดหม้อไอน้ำให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน (Load Matching)

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Change)

- เปลี่ยนหม้อไอน้ำเป็นรุ่นประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Boiler)
- เปลี่ยนระบบเชื้อเพลิง เช่น จากน้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ หรือจากฟืนเป็นชีวมวลอัดเม็ด
- ติดตั้งระบบ Cogeneration หรือระบบผลิตพลังงานร่วม (ไฟฟ้าและไอน้ำ)
- ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ Real-time Monitoring & Control เพื่อให้สามารถติดตาม และควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับเปลี่ยนระบบจ่ายไอน้ำ เช่น ลดแรงดันของระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

3.2.4 ระบบเตาเผาอุตสาหกรรม

องค์ประกอบพื้นฐาน	(1) การบริหารจัดการและการควบคุม	ก. เตาเผาจะต้องมีการบริหารจัดการตามข้อกำหนดด้านอัตราส่วนอากาศ ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน อัตราส่วนอากาศที่เหมาะสมจะถูกกำหนดตามชนิดอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม้ และชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ความแห้งของไอน้ำ สำหรับการทำความร้อนจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ข. คู่มือการจัดการพลังงานจะต้องมีการกำหนดค่าอัตราส่วนอากาศให้ไม่เกินค่ามาตรฐานที่มีการกำหนดไว้ในตารางที่ 3 ค. หากมีการใช้เตาเผามากกว่า 1 ประเภท จะต้องกำหนดภาระการเผาไหม้ของแต่ละเตาให้มีประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงสุดในองค์รวม โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ในที่นี้ ประสิทธิภาพการเผาไหม้หมายถึงอัตราส่วนระหว่างปริมาณความร้อนที่ถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าต่อปริมาณความร้อนที่ได้ส่งไปในระบบ ง. เมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิง เตาเผาจะต้องมีการใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่สูงภายใต้สภาวะการใช้งานต่างๆ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน สภาวะการใช้งานจะถูกกำหนดตามขนาดของอนุภาคเชื้อเพลิง ปริมาณความชื้น ความหนืด และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จ. เตาเผาจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการใส่วัตถุมากหรือน้อยเกินไปตามข้อกำหนดในเรื่องปริมาตรของวัตถุที่จะเผา และการจัดเรียงในเตาเผา ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ฉ. เตาเผาอุตสาหกรรมที่ใช้เพื่อเผาหรืออบชุบ (Heat Treatment) จะต้องมีการจัดการด้านรูปแบบการให้ความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนสำหรับอุปกรณ์นั้นๆ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน โดยจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างของอุปกรณ์ คุณลักษณะของวัตถุที่ได้รับความร้อน รวมถึงกระบวนการก่อนและหลังการเผาหรืออบชุบเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ดีขึ้น (ในที่นี้ รูปแบบการให้ความร้อนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุที่ได้รับความร้อนเมื่อเวลาผ่านไป) ช. ปัจจัยอื่นๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกับการเผา (เช่น อุณหภูมิของวัตถุที่เผา อุณหภูมิความดันและอัตราการไหลของสารสื่อความร้อนที่ใช้ในการให้ความร้อน เป็นต้น) จะต้องมีการควบคุม โดยจะต้องกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ซ. การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่จากไอเสียจะต้องมีการจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของไอเสีย
--------------------------	--	---

		หรืออัตราการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ สำหรับแต่ละอุปกรณ์เผาไหม้ที่มีการปล่อยไอเสีย โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ฅ. คู่มือการจัดการพลังงานจะต้องกำหนดแนวทางการทำให้อุณหภูมิของไอเสียลดลง และมีอัตราการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ดีขึ้นตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4 ญ. การนำความร้อนสัมผัส ความร้อนแฝง ความดัน และองค์ประกอบที่เผาไหม้ได้ในของแข็งหรือของเหลวที่เผากลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีการบริหารจัดการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ฎ. ความร้อนเหลือทิ้งจากไอเสียจะต้องมีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมตามสถานะอุณหภูมิ (เช่น อุณหภูมิการอุ่นขึ้นงาน) และสถานะการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฏ. ฉนวนความร้อนสำหรับระบบท่อและอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการลำเลียงสื่อความร้อนจะต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553 หรือที่เทียบเท่า ฐ. เมื่อมีการสร้างเตาเผาอุตสาหกรรมใหม่ จะต้องจัดให้มีฉนวนความร้อนสำหรับผนังเตา โดยคำนึงถึงอุณหภูมิของพื้นผิวภายนอกเตาเผาให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดในตารางที่ 5 โดยในกรณีที่เตาเผามีการใช้งานเป็นระยะๆ หรือมีการใช้งานน้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน และมีอุณหภูมิภายในเท่ากับหรือสูงกว่า 500 °C จะต้องมีการติดตั้งฉนวนความร้อนให้อุณหภูมิของผนังเตาเป็นไปตามตารางที่ 5 หรืออย่างน้อยร้อยละ 70 ของพื้นที่ผนังภายในเตาเผาจะต้องทำจากวัสดุฉนวนความร้อนที่มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความหนาแน่นรวมไม่เกิน 1.0 ยิ่งไปกว่านั้นเตาเผาอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมจะต้องมีการติดตั้งฉนวนให้เหมาะสมกับอุณหภูมิพื้นผิวเตาเผาภายนอก ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดตามตารางที่ 5 ฑ. จะต้องมีการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าตามข้อกำหนดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการลดการสูญเสียไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ (เช่น อุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์และอุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้า) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ฒ. อุปกรณ์และระบบที่มีการใช้ไอน้ำหรือสารสื่อความร้อนต่างๆ (เช่น ระบบทำความร้อนหรือความเย็น ระบบอบแห้ง หรือระบบแลกเปลี่ยนความร้อน) จะต้องมีการจัดการตามที่มีการกำหนดแนวทางไว้ในคู่มือการจัดการพลังงานโดยกำหนดในด้านอุณหภูมิ ความดัน และปริมาตรของสื่อความร้อนที่จะต้องใช้เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ความร้อนเกินความจำเป็น
--	--	---

		ณ. ขั้นตอนการเผาที่ต้องมีการให้ความร้อนซ้ำควรจัดให้มีการดำเนินการที่เป็นแบบแผน เช่น การจัดการอย่างเป็นขั้นตอน การผนวกรวมเข้าด้วยกัน การลดความจำเป็นลง หรือการตัดขั้นตอนออกบางส่วน ด. วางแผนการผลิตเพื่อควบคุมการใช้งานหัวเผาให้มีความต่อเนื่องไม่ให้หัวเผา เติบ – หยุต บ่อยๆ เนื่องจากการหยุดหัวเผาบ่อยครั้งจะต้องใช้พลังงานในการเริ่มเดินเครื่องสูงมาก จึงควรจะต้องมีการบริหารจัดการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ต. การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะต้องมีการคำนึงถึงอัตราส่วนอากาศ ซึ่งจะถูกกำหนดตามความเหมาะสมของระบบที่เผาไหม้เชื้อเพลิงและประเภทเชื้อเพลิง โดยจะต้องมีการกำหนดในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(2) การตรวจวัดและบันทึกข้อมูล	ก. สำหรับเตาเผาทุกชนิด ปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ปัจจัยดังกล่าวอาจประกอบด้วยปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ อุณหภูมิของไอเสียที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ และปริมาณออกซิเจนคงเหลือในไอเสีย ข. ปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตามและปรับปรุงการถ่ายเทความร้อน จะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ปัจจัยดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยอุณหภูมิของวัตถุดิบที่เผา รวมถึงอุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลของสารสื่อความร้อนที่ใช้ในการให้ความร้อน ค. ปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตามปริมาณความร้อนเหลือทิ้ง และการนำความร้อนเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์จะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ปัจจัยดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยอุณหภูมิของความร้อนเหลือทิ้ง ปริมาณของความร้อนและองค์ประกอบของสารสื่อความร้อนที่ทำให้เกิดความร้อนเหลือทิ้ง ง. สำหรับแต่ละเตาเผา ปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตามและปรับปรุงการสูญเสียความร้อน จะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ปัจจัยดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยอุณหภูมิของผนังเตาเผาภายนอก อุณหภูมิของวัตถุที่ให้ความร้อน และอุณหภูมิของความร้อนเหลือทิ้ง จ. สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์และเครื่องเป่าลม จะต้องทำการตรวจวัดปัจจัยต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการลดการสูญเสียทางไฟฟ้าเป็นระยะ และบันทึกผล

		ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจวัดและบันทึกของปัจจัยดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(3) การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ	ก. เตาเผาทุกชนิดจะต้องมีการดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อน เช่น ผนังของเตาเผาและผนังของระบบแลกเปลี่ยนความร้อน จะต้องมีการดูแลรักษา โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ คู่มือจะต้องกำหนดให้มีการทำความสะอาดเพื่อกำจัดขี้เถ้า ฝุ่นละออง เพื่อป้องกันให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลดลง ค. เตาเผาจะต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดการสูญเสียทางความร้อนที่ได้ดำเนินการ (เช่น การหุ้มฉนวนความร้อน) โดยจะต้องมีการกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ง. สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและหม้อไอน้ำความร้อนเหลือทิ้งที่ใช้ในการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่”) ควรมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบเป็นระยะตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อรักษาการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่และการใช้ความร้อนเหลือทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ควรมีการบำรุงรักษาประสิทธิภาพโดยการทำความสะอาดพื้นผิวการถ่ายเทความร้อน และซ่อมแซมการรั่วไหลของสื่อความร้อน จ. ควรบำรุงรักษาเป็นระยะและตรวจสอบกับดักไอน้ำเพื่อป้องกันการรั่วไหลของไอน้ำและกับดักที่อุดตันซึ่งเกิดจากการทำงานผิดปกติของกับดักไอน้ำตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและตรวจสอบ ฉ. อุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์จะต้องมีการบำรุงดูแลรักษาและตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อลดความสูญเสียเชิงกลของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดโหลดในมอเตอร์ โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและตรวจสอบ ช. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไหล เช่น ปั๊ม พัดลม เครื่องเป่าอากาศ และเครื่องอัดเกิดการรั่วของของไหล และลดความต้านทานภายในท่อที่ใช้ลำเลียงของไหลโดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(4) มาตรการที่ควรดำเนินการเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่	ก. เมื่อมีการติดตั้งเตาเผาใหม่ จะต้องมีการเลือกอุปกรณ์เผาไหม้ เช่น หัวเผา ให้เหมาะสมกับเตาเผาและชนิดเชื้อเพลิงที่จะใช้ ยิ่งไปกว่านั้น อุปกรณ์ดังกล่าว จะต้องสามารถปรับปริมาณเชื้อเพลิง

		และอัตราส่วนของอากาศ ให้สอดคล้องกับปริมาณโหลดที่เปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงของสถานะการเผาไหม้ ข. เมื่อมีการติดตั้งเตาเผาใหม่ จะต้องมีการเลือกระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศที่สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศและความดันในห้องเผาไหม้ได้ ค. เมื่อมีการติดตั้งท่อไอเสีย หรือท่อที่ใช้ในการลำเลียงความร้อนเหลือทิ้งจากเตาเผาไปยังระบบการนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ใหม่ จะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้อุณหภูมิของความร้อนเหลือทิ้งดังกล่าวมีอุณหภูมิสูง เช่น การป้องกันการไหลเข้าของอากาศภายนอก และการเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนความร้อน ง. เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีการดำเนินการเพื่อเพิ่มอัตราการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ เช่น การปรับปรุงคุณสมบัติ และรูปร่างของพื้นผิวถ่ายเทความร้อน และการเพิ่มพื้นที่การถ่ายเทความร้อน จ. เมื่อมีการติดตั้งเตาเผาใหม่ จะต้องมีการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนความร้อน เช่น การเพิ่มความหนาของฉนวนความร้อน การใช้วัสดุฉนวนความร้อนที่มีค่านำความร้อนต่ำ และการใช้ฉนวนความร้อนสองชั้น ยิ่งไปกว่านั้นหากมีการใช้ฉนวนความร้อนกันไฟ จะต้องเลือกวัสดุที่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ ฉ. เมื่อมีการติดตั้งเตาเผาใหม่ จะต้องมีการดำเนินการมาตรการเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนเนื่องจากการกระจายความร้อน และการไหลเข้าของอากาศจากภายนอก ณ บริเวณช่องเปิดของอุปกรณ์ เช่น การลดขนาดของช่องเปิด การปิดช่องเปิดดังกล่าว หรือการใช้ประตูสองชั้น รวมถึงการใช้ม่านลม ช. เมื่อมีการติดตั้งเตาเผาใหม่ จะต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อลดพื้นที่การแผ่รังสีความร้อน เช่น การจัดวางแนวท่อที่ใช้ลำเลียงสารสื่อความร้อน และการจัดให้มีการกระจายตัวของอุปกรณ์ แหล่งกำเนิดความร้อน
องค์ประกอบ ขั้นสูง		ก. สำหรับระบบเตาเผา จะต้องจัดให้มีความพยายามในการลดอัตราส่วนอากาศให้ใกล้เคียงค่าอ้างอิงที่กำหนดในตารางที่ 3 ข. จัดให้มีการติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้เพื่อควบคุมอัตราส่วนอากาศที่มีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. การเลือกและการนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ (เช่น หัวเผา) มาใช้จะต้องมีการคำนึงถึงเตาเผาและชนิดของเชื้อเพลิงที่จะใช้นอกจากนั้น อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องสามารถปรับปริมาณเชื้อเพลิงและปริมาณอัตราส่วนอากาศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาระโหลดและสถานะการเผาไหม้ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อติดตั้งหัวเผาใหม่หรือทดแทนของเดิมจะต้องคำนึงถึงการใช้หัวเผาที่มีฟังก์ชันของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (เช่น หัวเผาแบบ Regenerative) หากจะช่วยให้ประสิทธิภาพด้านความร้อนดีขึ้น

		ง. จัดให้มีระบบควบคุมการไหลเวียนของอากาศที่สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศ และความดันในห้องเผาไหม้ได้ จ. สำหรับเตาเผาแต่ละเครื่อง ควรพิจารณาถึงการนำระบบบริหารจัดการการเผาไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์หรือที่ใกล้เคียงมาใช้ ระบบบริหารจัดการดังกล่าวควรมีเครื่องมือตรวจวัดปัจจัยที่จำเป็นในการติดตามและปรับปรุงสถานะการเผาไหม้โดยปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยปริมาณเชื้อเพลิง อุณหภูมิของไอเสียที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ และปริมาณออกซิเจนคงเหลือในไอเสีย ฉ. พิจารณาปรับปรุงคุณลักษณะและรูปร่างของผนังเตาเผาอุตสาหกรรมเพื่อลดความสามารถในการแผ่รังสีของผนังดังกล่าว ช. พิจารณาการเพิ่มจำนวนชั้นของการแลกเปลี่ยนความร้อนและการจัดวางระบบแลกเปลี่ยนความร้อนให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนในองค์กรรวม ซ. พิจารณาการใช้ความร้อนในหลายขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความร้อนในองค์กรรวม ตัวอย่างการดำเนินการดังกล่าวได้แก่ การรวบรวมเตาเผาอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงและที่ใช้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำเข้าด้วยกัน ฌ. จัดให้มีการพยายามพัฒนาวิธีการควบคุมเตาเผาเพื่อให้มีการใช้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ญ. ขั้นตอนการเผาที่ต้องมีการให้ความร้อนซ้ำควรจัดให้มีการดำเนินการที่เป็นแบบแผน เช่น การจัดการอย่างเป็นขั้นตอน การผนวกรวมเข้าด้วยกัน การลดความจำเป็นลง หรือการตัดขั้นตอนออกบางส่วน ฎ. จัดให้มีการศึกษาและทบทวนกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) เบื้องต้นที่อาจทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน กรรมวิธีดังกล่าวประกอบด้วยการจัดความชื้น การอุ่นร้อน และการอบเบื้องต้น ฏ. เมื่อติดตั้งเตาเผาที่มีการใช้สารสื่อความร้อน จะต้องเลือกเตาเผาที่มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูง โดยคำนึงถึงอุณหภูมิที่ใช้ ทั้งนี้ เตาเผาควรมีพิกัดที่เหมาะสมกับสมรรถนะที่จำเป็นโดยมองถึงชนิด ลักษณะ และสถานะของการใช้งาน ฐ. สำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีความพยายามในการลดอุณหภูมิของความร้อนเหลือทิ้ง และพัฒนาอัตราการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ให้ใกล้เคียงกับค่าที่กำหนดในตารางที่ 4 ฑ. สำหรับท่อไอเสีย หรือท่อที่ใช้ในการลำเลียงความร้อนเหลือทิ้งจากเตาเผาไปยังระบบการนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้ใหม่ จะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้อุณหภูมิของความร้อนเหลือทิ้งดังกล่าวมีอุณหภูมิสูง เช่น การป้องกันการไหลเข้าของอากาศภายนอก และการเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนความร้อน
--	--	--

		ฅ. สำหรับระบบความร้อนเหลือทิ้ง ควรพิจารณามาตรการเพื่อเพิ่มอัตราการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยอาจสามารถทำได้ผ่านการพัฒนาคุณสมบัติและรูปร่างของพื้นผิวการถ่ายเทความร้อน และเพิ่มพื้นที่การถ่ายเทความร้อน นอกจากนี้ ควรพิจารณาการติดตั้งระบบกักเก็บความร้อนหากมีประโยชน์ในการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ได้ ณ. จัดให้มีการศึกษาและทบทวนแนวทางการนำความร้อนเหลือทิ้งมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงลักษณะที่ความร้อนเหลือทิ้งถูกปล่อยออก ด. จัดให้มีการศึกษาและทบทวนแนวทางการนำความร้อนสัมผัสความร้อนแฝงความดัน องค์ประกอบที่เผาไหม้ได้ และความร้อนของปฏิกิริยา (Heat of Reaction) ในของแข็งหรือของเหลวที่เผา โดยคำนึงถึงลักษณะที่ถูกปล่อยออก ต. จัดให้มีการศึกษามาตรการเพื่อลดค่าความจุความร้อนของส่วนตัวเครื่อง ฐานและจุดเชื่อมต่อต่างๆ ของเตาเผาและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ถูกเผา ถ. จัดให้มีความพยายามในการพัฒนาฉนวนความร้อนสำหรับผนังเตา โดยคำนึงถึงอุณหภูมิของพื้นผิวภายนอกเตาเผาให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ 5 โดยในกรณีที่เตาเผามีการใช้งานเป็นระยะๆ หรือมีการใช้งานน้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อวัน และมีอุณหภูมิภายในเท่ากับหรือสูงกว่า 500 °C จะต้องมีการติดตั้งฉนวนความร้อนให้อุณหภูมิของผนังเตาเผาเป็นไปตามตารางที่ 5 หรืออย่างน้อยร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังภายในเตาเผาจะต้องทำจากวัสดุฉนวนความร้อนที่มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความหนาแน่นรวมไม่เกิน 0.75 ยิ่งไปกว่านั้น เตาเผาอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมจะต้องมีการติดตั้งฉนวนให้เหมาะสมกับอุณหภูมิพื้นผิวเตาเผาภายนอก ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดตามตารางที่ 5 ท. จัดให้มีการศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนความร้อน เช่น การเพิ่มความหนาของฉนวนความร้อน การใช้วัสดุฉนวนความร้อนที่มีค่านำความร้อนต่ำ และการใช้ฉนวนความร้อนสองชั้น ธ. จัดให้มีการศึกษามาตรการเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน เนื่องจากการกระจายความร้อน และการไหลเข้าของอากาศจากภายนอก ณ บริเวณช่องเปิดของอุปกรณ์ เช่น การลดขนาดของช่องเปิด การปิดช่องเปิดดังกล่าว หรือการใช้ประตูสองชั้น รวมถึงการใช้ม่านลม น. จัดให้มีการศึกษามาตรการต่างๆ เพื่อลดการรั่วไหลของสารสื่อความร้อนจากส่วนหมุนหรือข้อต่อของเตาเผา เช่น การเชื่อมรอยรั่ว เป็นต้น บ. จัดให้มีการศึกษาการจัดวางแนวท่อลำเลียงสารสื่อความร้อนอย่างเป็นระบบเพื่อลดพื้นที่การแผ่รังสีความร้อน
--	--	---

		ป. จัดให้มีการศึกษาการปกคลุมระบบขนถ่ายวัตถุที่มีความร้อนสูง เพื่อลดการสูญเสียเชิงความร้อนจากการกระจายหรือการแพร่ผ่านสารสื่อความร้อน อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ในข้อนี้ไม่นำมาใช้ในกรณีที่ระบบดังกล่าว ต้องจัดให้มีการเย็นตัวลงระหว่างใช้งานขนถ่าย
--	--	--

ตารางที่ 3 ร่างเกณฑ์มาตรฐานอัตราส่วนอากาศสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม (อ้างอิง: Japan's Energy Conservation Guidelines)

ประเภท		เชื้อเพลิงก๊าซ		เชื้อเพลิงเหลว	
		ชนิดต่อเนื่อง	ชนิดไม่ต่อเนื่อง	ชนิดต่อเนื่อง	ชนิดไม่ต่อเนื่อง
มาตรฐาน	เตาถลุงสำหรับการหลอมโลหะ	1.25	1.35	1.3	1.4
	เตาอบโลหะแบบต่อเนื่อง (แห้งยาว, แห้งใหญ่, แห้งแบน)	1.20	-	1.25	-
	เตาอบโลหะนอกจากประเภทก่อนหน้านี้	1.25	1.35	1.25	1.35
	เตาเผาสำหรับการชุบโลหะ	1.20	1.25	1.25	1.3
	เตาเผาให้ความร้อนโดยน้ำมัน (Oil Heating Furnace)	1.20	-	1.25	-
	เตาเผาการสลายตัวด้วยความร้อน (Thermal Decomposition Furnace) และเตาเผารีฟอร์ม (Reforming Furnace)	1.20	-	1.25	-
	เตาเผาซีเมนต์	1.30	-	1.3	-
	เตาเผาถ่านหิน	1.30	1.35	1.3	1.35
	เตาเผาอบแห้ง	1.25	1.45	1.3	1.5
	เตาถลุงสำหรับการหลอมโลหะ	1.05 – 1.20	1.05 – 1.25	1.05 – 1.25	1.05 – 1.30
ขั้นสูง	เตาอบโลหะแบบต่อเนื่อง (แห้งยาว, แห้งใหญ่, แห้งแบน)	1.05 – 1.15	-	1.05 – 1.20	-
	เตาอบโลหะนอกจากประเภทก่อนหน้านี้	1.05 – 1.20	1.05 – 1.30	1.05 – 1.20	1.05 – 1.30
	เตาเผาสำหรับการชุบโลหะ	1.05 – 1.15	1.05 – 1.25	1.05 – 1.20	1.05 – 1.30
	เตาเผาให้ความร้อนโดยน้ำมัน (Oil Heating Furnace)	1.05 – 1.20	-	1.05 – 1.25	-
	เตาเผาการสลายตัวด้วยความร้อน (Thermal Decomposition Furnace) และเตาเผารีฟอร์ม (Reforming Furnace)	1.05 – 1.20	-	1.05 – 1.25	-
	เตาเผาซีเมนต์	1.05 – 1.15	-	1.05 – 1.25	-
	เตาเผาถ่านหิน	1.05 – 1.15	1.05 – 1.35	1.05 – 1.25	1.05 – 1.35
	เตาเผาอบแห้ง	1.05 – 1.15	1.05 – 1.45	1.05 – 1.30	1.05 – 1.50

*1 ใช้ค่าสำหรับเชื้อเพลิงเหลวในกรณีใช้ถ่านหินบด

*2 ในส่วน Burner เท่านั้น

ตารางที่ 4 รางเกณฑ์มาตรฐานการนำความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ใหม่สำหรับเตาเผาอุตสาหกรรม (อ้างอิง: Japan's Energy Conservation Guidelines)

อุณหภูมิไอเสีย (°C)	ประเภทขนาด การใช้งาน*	ค่าการนำความร้อนเหลือ ทิ้งกลับมาใช้ใหม่มาตรฐาน (%)	ค่าการนำความร้อนเหลือ ทิ้งกลับมาใช้ใหม่ขั้นสูง (%)	ค่าอ้างอิง	
				อุณหภูมิความร้อนเหลือทิ้ง (°C)	อุณหภูมิอากาศ pre-heated (°C)
น้อยกว่า 500 500 - 600	A • B	25	35	275	190
	A • B	25	35	335	230
	A	35	40	365	305
600 – 700	B	30	35	400	270
	C	25	30	435	230
	A	35	40	420	350
700 – 800	B	30	35	460	310
	C	25	30	505	265
	A	40	45	435	440
800 – 900	B	30	40	480	395
	C	25	35	525	345
	A	45	55	385	595
900 – 1,000	B	35	45	485	490
	C	30	40	535	440
	A	45	55	-	-
1,000 หรือ มากกว่า	B	35	45	-	-
	C	30	40	-	-

* A: เตาเผาที่มี rated capacity ตั้งแต่ 84,000 MJ ต่อชั่วโมงขึ้นไป
 B: เตาเผาที่มี rated capacity ตั้งแต่ 21,000 - 84,000 MJ ต่อชั่วโมง
 C: เตาเผาที่มี rated capacity ตั้งแต่ 840 - 21,000 MJ ต่อชั่วโมง

ตารางที่ 5 ร่างเกณฑ์มาตรฐานอุณหภูมิพื้นผิวภายนอกสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิมากกว่า 500 °C (อ้างอิง: Japan’s Energy Conservation Guidelines)

เกณฑ์	อุณหภูมิเตาเผา (°C)	อุณหภูมิผิวภายนอกเตาเผา (°C)		
		เขตแดน	ผนังด้านข้าง	พื้นด้านล่างกรณีการสัมผัสกับอากาศ
มาตรฐาน	1,3000 หรือมากกว่าขึ้นไป	140	120	180
	1,100 – 1,300	125	110	145
	900 – 1,100	110	95	120
	น้อยกว่า 900	90	80	100
ขั้นสูง	1,3000 หรือมากกว่าขึ้นไป	120	110	160
	1,100 – 1,300	110	100	135
	900 – 1,100	100	90	110
	น้อยกว่า 900	80	70	90

ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบเตาเผาอุตสาหกรรม

1. การดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นฐาน (House Keeping)

- ปิดฝาเตาให้สนิททุกครั้งขณะใช้งาน และป้องกันการรั่วของความร้อน
- ตรวจสอบ และอุดรอยรั่วของความร้อน เช่น ซีล, ช่องเปิด, ประตูเตา เป็นต้น
- ควบคุมอัตราส่วนอากาศส่วนเกิน (Excess Air) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
- ทำความสะอาดหัวพ่นเชื้อเพลิง และท่อทางเชื้อเพลิงให้สะอาดสม่ำเสมอ
- ปรับเวลาเดินเครื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ไม่เปิดเตาทิ้งไว้
- จัดการไหลตงงานเข้าเตาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ไม่วางวัสดุชนิดหนึ่งเตาเกินไป
- จัดทำบันทึกและตรวจสอบ อุณหภูมิเตา, ค่าการเผาไหม้, การใช้เชื้อเพลิง อย่างต่อเนื่อง

2. การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบควบคุม (Process Improvement)

- ติดตั้งเครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Temperature Controller & Recorder)
- ใช้ระบบเผาไหม้แบบอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงเกินจำเป็น
- ติดตั้ง O₂ Analyzer เพื่อควบคุมปริมาณอากาศให้เหมาะสมกับการเผาไหม้
- ปรับระบบโหลดวัสดุ (Material Loading) ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ใช้วัสดุครั้งละมากๆ หรือจัดเรียงวัสดุให้ถ่ายเทความร้อนได้ดี
- ติดตั้ง Heat Recovery System เช่น การนำไอเสียจากปล่องไปอุ่นอากาศเข้าก่อนเข้าหัวเผา (Air Preheater)
- เปลี่ยนวัสดุบุผิวเตา (Refractory) ที่เก่า ชำรุด หรือมีค่าการนำความร้อนสูงเกินไป
- ใช้ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดการสูญเสียความร้อน

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Change)

- เปลี่ยนเป็น เตารุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เช่น เตาแบบต่อเนื่อง (Continuous Furnace) แทนเตาแบบแบตช์ (Batch Furnace)
- ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้อัตโนมัติแบบครบวงจร (Combustion Control System)
- ติดตั้งระบบเก็บความร้อนจากไอเสีย เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการอื่น (Waste Heat Recovery)
- เปลี่ยนหัวเผา (Burner) เป็นแบบประสิทธิภาพสูง หรือแบบ Low NO_x Burner
- เปลี่ยนมาใช้ เชื้อเพลิงที่สะอาดและมีค่าความร้อนสูง เช่น จากฟืนเป็นก๊าซ LPG/NG
- เปลี่ยนจากระบบใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาเป็นระบบให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าหรืออินฟราเรด (เฉพาะกรณีที่ เหมาะสม)

3.2.5 ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

องค์ประกอบพื้นฐาน	(1) การบริหารจัดการและการควบคุม	ก. อุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณของวัตถุที่จะให้ความร้อนมีจำนวนมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ซึ่งแนวทางที่เกี่ยวข้องกับปริมาณและการจัดวางวัตถุในอุปกรณ์จะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. ในกรณีที่อุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้ามีการเปิดใช้งานมากกว่า 1 เครื่อง จะต้องมีการจัดสรรภาระโหลดการใช้งานให้เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านความร้อนสูงในภาพรวม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. กระบวนการที่ต้องให้ความร้อนซ้ำ จะต้องมีการบริหารจัดการระยะเวลาการให้ความร้อนในแต่ละครั้งสั้นที่สุด ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ง. อุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าที่สามารถทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นแบบแผน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. อุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เช่น เตาเผาแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า เตาเผาแบบอาร์คไฟฟ้า และเตาเผาแบบขดลวด จะต้องมีการบริหารจัดการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความร้อน ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน แนวทางดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยการพัฒนาแนวทางการนำวัตถุเข้าสู่เตาเผา การลดความสูญเสียทางไฟฟ้าเนื่องจากภาวะ no-load การหุ้มฉนวนความร้อนและการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ฉ. การใช้พลังงานไฟฟ้าจะต้องมีการบริหารจัดการปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความสูญเสียทางด้านพลังงานไฟฟ้า (เช่น ด้านแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้า) สำหรับอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ช. จะต้องมีการบริหารจัดการเตาเผาอุตสาหกรรมสำหรับทำความร้อนและบำบัดความร้อนเพื่อปรับปรุงรูปแบบความร้อนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของอุปกรณ์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน รูปแบบความร้อนในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุที่ถูกทำให้ร้อนเมื่อเวลาผ่านไป จะต้องคำนึงถึงโครงสร้างของอุปกรณ์ คุณลักษณะของวัตถุที่ถูกทำให้ร้อน และกระบวนการก่อนและหลังของการทำให้ร้อนหรือบำบัดความร้อนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
--------------------------	--	---

		ช. ควรมีการควบคุมปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำความร้อน เช่น อุณหภูมิของวัตถุที่ถูกทำให้ร้อนหรือเย็น อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลของสื่อความร้อน (เช่น ใช้น้ำ) ที่ใช้ในการทำความร้อน เป็นต้น ตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ฅ. การนำความร้อนสัมผัส ความร้อนแฝง ความดันและ องค์ประกอบที่เผาไหม้ได้ในของแข็งหรือของเหลวที่เผา กลับมาใช้ใหม่ จะต้องมีการบริหารจัดการตามแนวทาง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ฉ. งานฉนวนกันความร้อนสำหรับท่อและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ส่งสื่อ ความร้อน ของไหลในกระบวนการ และอุปกรณ์เพื่อให้ ความร้อน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อุปกรณ์ที่ใช้ความร้อน”) จะต้องเป็นไปตาม คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553 หรือที่เทียบเท่า ค. จะต้องมีการบริหารจัดการการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ ไฟฟ้าตามข้อกำหนดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการลดการสูญเสียไฟฟ้า ในอุปกรณ์รับและแปลงกำลังไฟฟ้าและอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า (ตามประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า สถานะการใช้งาน และ ชีตความสามารถ) ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ด. อุปกรณ์ที่มีการใช้อุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า จะต้อง หยุดการใช้งานเมื่อไม่จำเป็น เพื่อลดการสูญเสียไฟฟ้า จากการเดินมอเตอร์ในสถานะไม่มีโหลด โดยแนวทาง ดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ ในการบริหารการใช้มอเตอร์จะต้องคำนึงถึงปริมาณ การใช้ไฟฟ้าเมื่อเริ่มเดินมอเตอร์ด้วย ธ. เมื่อมีการเดินมอเตอร์ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งตัว จะต้องมีการ บริหารมอเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในองค์กรรวม โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ใน คู่มือการจัดการพลังงาน ในการบริหารการเดินอุปกรณ์ทำ ความร้อนด้วยไฟฟ้า จะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในขณะ มีโหลดบางส่วน (Partial Load) จะต้องดำเนินการและมีการ บริหารจำนวนอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าที่จะใช้งานและ ปริมาณภาระโหลดสำหรับแต่ละเครื่อง จะต้องดำเนินการ ปรับจำนวนมอเตอร์ที่จะใช้งานและการจัดสรรภาระโหลด ให้เหมาะสม ท. พิจารณาการออกแบบระบบทำความร้อน ให้สามารถเปิด/ปิด แบ่งโซนพื้นที่ในการทำความร้อน โดยจะใช้พลังงานเฉพาะส่วน ที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องให้ความร้อนทั้งระบบตลอดเวลา
--	--	--

		ฅ. พิจารณาการควบคุมภาระโหลด ป้องกันการใช้ไฟฟ้าพิกัด (Peak Load) ซึ่งทำให้เสียค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูง โดยใช้วิธีการกระจายการเปิดใช้งานอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เป็นช่วงเวลาไม่พร้อมกัน (Staggered Start) และจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(2) การตรวจวัดและบันทึกข้อมูล	ก. สำหรับอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า จะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกผลปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดความสูญเสียเชิงไฟฟ้า เช่น การสูญเสียแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าเป็นระยะๆ ซึ่งแนวทางการตรวจวัดและบันทึกผลของปัจจัยดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. จะต้องทำการตรวจวัดปัจจัยที่จำเป็นในการปรับปรุงและติดตามสถานะการถ่ายเทความร้อนเป็นระยะ และบันทึกผลข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจวัดและบันทึกของปัจจัยดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงอุณหภูมิของวัตถุที่ถูกทำให้ร้อนหรือเย็น อุณหภูมิความดัน และอัตราการไหลของสื่อความร้อน (เช่น ใช้น้ำ) ที่ใช้ในการทำความร้อน ค. สำหรับแต่ละอุปกรณ์ทำความร้อน จะต้องทำการตรวจวัดปัจจัยที่จำเป็นในการติดตามและปรับปรุงการสูญเสียความร้อนเป็นระยะ และทำการวิเคราะห์ผลที่ได้สำหรับสมดุลความร้อนและบันทึกตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจวัดและบันทึกของปัจจัยดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงอุณหภูมิของพื้นผิวภายนอกของเตาเผา อุณหภูมิวัตถุที่ถูกทำให้ร้อน และอุณหภูมิของก๊าซเสีย ง. จะต้องทำการตรวจวัดปัจจัยต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ และอื่นๆ ที่จำเป็นในการลดการสูญเสียไฟฟ้าในอุปกรณ์รับ และแปลงกำลังไฟฟ้าเป็นระยะและบันทึกผลตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจวัดและบันทึกของปัจจัยดังกล่าว ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. จัดให้มีการตรวจวัดและบันทึกปัจจัยต่างๆ เป็นระยะ เพื่อติดตามสภาพของความร้อนเหลือทิ้งเพื่อนำไปพิจารณาถึงการนำมาใช้ประโยชน์ โดยปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย อุณหภูมิ ปริมาณ และองค์ประกอบของตัวกลางของความร้อนเหลือทิ้งโดยจะต้องมีการกำหนดภายในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(3) การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ	ก. อุปกรณ์การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าจะต้องมีการบำรุงดูแลรักษาและตรวจสอบ เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากความต้านทานไฟฟ้า บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟ หรือสวิตช์ปิด - เปิด ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน

		ข. จะต้องทำการบำรุงรักษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์ เช่น พื้นผิวการถ่ายเทความร้อนของหม้อไอน้ำ เตาเผาอุตสาหกรรมและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและตรวจสอบ ที่อธิบายไว้ในคู่มือจัดการพลังงาน และจะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เป็นระยะเพื่อขจัดเขม่า ฝุ่น และตะกรันที่จะป้องกันการเสื่อมสภาพของประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. จะต้องทำการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไหล (เช่น ปั๊ม พัดลม เครื่องเป่าอากาศ และเครื่องอัดอากาศ) เป็นระยะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของไหล และลดความต้านทานของท่อและท่อลมที่ใช้ส่งของไหล ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและตรวจสอบ ง. จะต้องทำการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนเป็นระยะ ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการบำรุงรักษาและตรวจสอบ (เช่น ฉนวนกันความร้อน) เพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียความร้อนตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. จะต้องทำการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์รับและแปลงกำลังไฟฟ้าและอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นระยะเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและตรวจสอบ ฉ. สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและหม้อไอน้ำความร้อนเหลือทิ้งที่ใช้ในการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “อุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่”) ควรมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบเป็นระยะตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อรักษาการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่และการใช้ความร้อนเหลือทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ควรมีการบำรุงรักษาประสิทธิภาพโดยการทำความสะอาดพื้นผิวการถ่ายเทความร้อน และซ่อมแซมการรั่วไหลของสื่อความร้อน
	(4) มาตรการที่ควรดำเนินการเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่	ก. เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีการใช้ความร้อนเครื่องใหม่ จะต้องมีการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนความร้อน โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจประกอบด้วยการเพิ่มความหนาของฉนวนความร้อน การใช้วัสดุฉนวนความร้อนที่มีค่านำความร้อนต่ำ และการใช้ฉนวนความร้อนสองชั้น ยิ่งไปกว่านั้น หากมีการใช้ฉนวนความร้อนกันไฟ จะต้องเลือกฉนวนที่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ

		ข. เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีการใช้ความร้อนเครื่องใหม่ จะต้องมีการดำเนินการมาตรการเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนเนื่องจากการกระจายความร้อนและการไหลเข้าของอากาศจากภายนอกตรงบริเวณช่องเปิดของอุปกรณ์ มาตรการดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยการลดขนาดของช่องเปิด การปิดช่องเปิดดังกล่าว การใช้ประตูสองชั้นและการใช้ม่านลม ค. เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีการใช้ความร้อนเครื่องใหม่ จะต้องจัดให้มีมาตรการเพื่อลดพื้นที่การแผ่รังสีความร้อน เช่น การออกแบบแนวท่อที่ใช้ลำเลียงสารตัวกลางนำความร้อน และการจัดให้มีการกระจายตัวของอุปกรณ์แหล่งกำเนิดความร้อน ง. เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าเครื่องใหม่ จะต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน จ. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใหม่ที่มีมอเตอร์เป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะนำไปใช้งานในสภาวะที่ภาระโหลดมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณมากโดยตลอด จะต้องออกแบบระบบให้สามารถปรับตั้งค่าได้ง่ายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาระโหลด
องค์ประกอบ ขั้นสูง		ก. จัดให้มีการศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฉนวนความร้อน เช่น การเพิ่มความหนาของฉนวนความร้อน การใช้วัสดุฉนวนความร้อนที่มีค่านำความร้อนต่ำ และการใช้ฉนวนความร้อนสองชั้น ข. จัดให้มีการศึกษามาตรการเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนเนื่องจากการกระจายความร้อน และการไหลเข้าของอากาศจากภายนอก ณ บริเวณช่องเปิดของอุปกรณ์ เช่น การลดขนาดของช่องเปิด การปิดช่องเปิดดังกล่าว หรือการใช้ประตูสองชั้น รวมถึงการใช้ม่านลม ค. จัดให้มีการศึกษามาตรการต่างๆ เพื่อลดการรั่วไหลของสารสื่อความร้อนจากส่วนหมุนหรือข้อต่อของเตาเผา เช่น การเชื่อมรอยรั่ว เป็นต้น ง. จัดให้มีการศึกษาการจัดวางแนวท่อลำเลียงสารสื่อความร้อนอย่างเป็นระบบเพื่อลดพื้นที่การแผ่รังสีความร้อน จ. จัดให้มีการศึกษาการปกคลุมระบบขนถ่ายวัตถุที่มีความร้อนสูง เพื่อลดการสูญเสียเชิงความร้อนจากการกระจายหรือการแพร่ผ่านสารสื่อความร้อน อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ในข้อนี้ไม่ให้นำมาใช้ในกรณีที่ระบบดังกล่าวต้องจัดให้มีการเย็นตัวลงระหว่างใช้งานขนถ่าย ฉ. การติดตั้งระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้าจะต้องเลือกอุปกรณ์หลังจากดำเนินการเปรียบเทียบและทบทวนคุณลักษณะของการให้ความร้อนด้วยวิธีต่างๆ (การให้ความร้อนผ่าน

		กระบวนการเผาเชื้อเพลิง การให้ความร้อนด้วยไอน้ำ และการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า) นอกจากนั้น ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้าจะต้องมีรูปแบบการให้ความร้อนที่เหมาะสมตามอุณหภูมิ
--	--	--

ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

1. การดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นฐาน (House Keeping)

- ปิดระบบทำความร้อนเมื่อไม่ใช้งาน เช่น ระหว่างพักงาน หรือช่วงไม่จำเป็น
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาฮีตเตอร์ (Heater) อย่างสม่ำเสมอ เช่น ทำความสะอาดคราบตะกรันหรือสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในระบบ
- ตรวจสอบการทำงานของเซนเซอร์อุณหภูมิและเทอร์โมสตัทให้อยู่ในสภาพดีและแม่นยำ
- ปรับระดับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน ไม่ตั้งค่าร้อนเกินความจำเป็น
- ป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยการ ปิดฝา/ประตูห้องให้มิดชิด
- ติดตั้งและใช้งานฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสม กับบริเวณที่มีการสูญเสียความร้อน

2. การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบควบคุม (Process Improvement)

- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (PID Controller) เพื่อควบคุมความร้อนอย่างแม่นยำ
- ติดตั้ง Timer หรือ PLC เพื่อควบคุมช่วงเวลาเปิด-ปิดระบบความร้อนให้ตรงกับการใช้งานจริง
- ปรับปรุงฉนวนความร้อน ของเครื่องหรือท่อความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการสูญเสียความร้อน
- ออกแบบหรือจัดเรียงชิ้นงาน/วัสดุที่ให้ความร้อนให้เหมาะสมกับทิศทางของแหล่งความร้อน
- ใช้การทำความร้อนแบบอินฟราเรด (Infrared Heating) ในกรณีที่เหมาะสม เช่น การอบผิววัสดุ
- ใช้ระบบรีไซเคิลความร้อน หรือนำความร้อนกลับมาใช้ในขั้นตอนอื่นๆ

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Change)

- เปลี่ยนฮีตเตอร์แบบเดิมเป็นแบบประสิทธิภาพสูง เช่น ฮีตเตอร์รังสีอินฟราเรด, อินดักชันฮีตเตอร์ (Induction Heater)
- เปลี่ยนระบบความร้อนแบบกระจาย (เช่น เตาไฟฟ้าหลายตัว) มาเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติจากส่วนกลาง
- ติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียน เช่น การใช้โซลาร์เซลล์เพื่อช่วยส่งจ่ายพลังงานบางส่วนจากระบบทำความร้อน
- เปลี่ยนไปใช้ระบบทำความร้อนแบบฮีตปั๊ม (Heat Pump) ซึ่งใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าฮีตเตอร์แบบต้านทาน
- ติดตั้งระบบ Energy Management System (EMS) เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และบริหารการใช้พลังงานของระบบทำความร้อนแบบเรียลไทม์
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ใช้ความร้อนน้อยลงหรือลดเวลาให้ความร้อน

3.2.6 ระบบมอเตอร์

องค์ประกอบพื้นฐาน	(1) การบริหารจัดการและการควบคุม	ก. อุปกรณ์ที่มีการใช้มอเตอร์จะต้องหยุดการใช้งานเมื่อไม่จำเป็นเพื่อลดการสูญเสียไฟฟ้าจากการเดินมอเตอร์ในสถานะไม่มีโหลด โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ ในการบริหารการใช้มอเตอร์จะต้องคำนึงถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อเริ่มเดินมอเตอร์ด้วย ข. เมื่อมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งตัว จะต้องมีการบริหารจัดการการใช้มอเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในองค์กร โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของมอเตอร์ในขณะมีโหลดบางส่วน (Partial Load) และจำนวนของมอเตอร์ที่มีความสอดคล้องกับปริมาณโหลด โดยแนวทางดังกล่าว จะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. สำหรับอุปกรณ์ เช่น ปั๊ม พัดลม เครื่องเป่าลม หรือเครื่องอัดอากาศ จะต้องมีการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความดันปลายทางและอัตราการไหล เพื่อลดภาระการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน แนวทางดังกล่าวอาจประกอบไปด้วย การกำหนดจำนวนเครื่องที่จะใช้งาน และการกำหนดความเร็วรอบเครื่อง ตามภาระการใช้งาน นอกจากนั้นถ้าการเปลี่ยนแปลงของภาระโหลดอยู่ในระดับที่สม่ำเสมอจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินมาตรการ เช่น การปรับเปลี่ยนแนวการวางท่อหรือการปรับลดขนาดใบพัด ง. จะต้องมีการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าตามข้อกำหนดเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการลดการสูญเสียไฟฟ้าของอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ (เช่น อุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์และอุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้า) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(2) การตรวจวัดและบันทึกข้อมูล	ก. สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์และเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า จะต้องทำการตรวจวัดปัจจัยต่างๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟ และอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการลดการสูญเสียทางไฟฟ้าเป็นระยะ และบันทึกผลตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจวัดและบันทึกของปัจจัยดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(3) การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ	ก. ลิฟต์จะต้องมีการบำรุงดูแลรักษาและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความสูญเสียเชิงกลของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดโหลดในมอเตอร์ โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน

		ข. อุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์จะต้องมีการบำรุงดูแลรักษาและตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อลดความสูญเสียเชิงกลของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดโหลดในมอเตอร์ โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและตรวจสอบ ค. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไหล (เช่น ปั๊ม พัดลม เครื่องเป่าอากาศ และเครื่องอัดอากาศ) จะต้องมีการดูแลรักษาและตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วของของไหล และลดความต้านทานภายในท่อที่ใช้ลำเลียงของไหล โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(4) มาตรการที่ควรดำเนินการเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่	ก. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์จะต้องเลือกชนิดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ข. เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์ ที่คาดว่าจะใช้กับภาระโหลดที่มีความผันผวนสูงเป็นประจำ จะต้องวางระบบให้สามารถปรับแต่งได้ง่าย เพื่อรองรับความผันผวนของภาระโหลด
องค์ประกอบ ขั้นสูง		ก. เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ทำงานในสภาวะที่ภาระโหลดมีการแปรผันมาก ควรพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ เพื่อให้การทำงานตอบสนองต่อสภาวะโหลดในแต่ละช่วงเวลา ข. พิจารณาติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณการใช้งาน โดยคำนึงถึงคุณลักษณะและประเภทของมอเตอร์ รวมถึงลักษณะการทำงานของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดภาระโหลดในมอเตอร์

ตารางที่ 6 รางเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (IE 1 – IE 4) (อ้างอิง: IEC/EN 60034-30-1:2014 , IEC/EN 60034-2-1:2014)

Power (kW)	IE 1 (Standard Efficiency)				IE 2 (High Efficiency)				IE 3 (Premium Efficiency)				IE 4 (Super Premium Efficiency)			
	2 Poles	4 Poles	6 Poles	8 Poles	2 Poles	4 Poles	6 Poles	8 Poles	2 Poles	4 Poles	6 Poles	8 Poles	2 Poles	4 Poles	6 Poles	8 Poles
0.12	45	50	38.3	31	53.6	59.1	50.6	39.8	60.8	64.8	57.7	50.7	66.5	69.8	64.9	62.3
0.18	52.8	57	45.5	38	60.4	64.7	56.6	45.9	65.9	69.9	63.9	58.7	70.8	74.7	70.1	67.2
0.2	54.6	58.5	47.6	39.7	61.9	65.9	58.2	47.4	67.2	71.1	65.4	60.6	71.9	75.8	71.4	68.4
0.25	58.2	61.5	52.1	43.4	64.8	68.5	61.6	50.6	69.7	73.5	68.6	64.1	74.3	77.9	74.1	70.8
0.37	63.9	66	59.7	49.7	69.5	72.7	67.6	56.1	73.8	77.3	73.5	69.3	78.1	81.1	78	74.3
0.4	64.9	66.8	61.1	50.9	70.4	73.5	68.8	57.2	74.6	78	74.4	70.1	78.9	81.7	78.7	74.9
0.55	69	70	65.8	56.1	74.1	77.1	73.1	61.7	77.8	80.8	77.2	73	81.5	83.9	80.9	77
0.75	72.1	72.1	70	61.2	77.4	79.6	75.9	66.2	80.7	82.5	78.9	75	83.5	85.7	82.7	78.4
1.1	75	75	72.9	66.5	79.6	81.4	78.1	70.8	82.7	84.1	81	77.7	85.2	87.2	84.5	80.4
1.5	77.2	77.2	75.2	70.2	81.3	82.8	79.8	74.1	84.2	85.3	82.5	79.7	86.5	88.2	85.9	82.6
2.2	79.7	79.7	77.7	74.2	83.2	84.3	81.8	77.6	85.9	86.7	84.3	81.9	88	89.5	87.4	84.5
3	81.5	81.5	79.7	77	84.6	85.5	83.3	80	87.1	87.7	85.6	83.5	89.1	90.4	88.6	85.9
4	83.1	83.1	81.4	79.2	85.8	86.6	84.6	81.9	88.1	88.6	86.8	84.8	90	91.1	89.5	87.1
5.5	84.7	84.7	93.1	81.4	87	87.7	86	83.8	89.2	89.6	88	86.2	90.9	91.9	90.5	88.3
7.5	86	86	84.7	83.1	88.1	88.7	87.2	85.3	90.1	90.4	89.1	87.3	91.7	92.6	91.3	89.3
11	87.6	87.6	86.4	85	89.4	89.8	88.7	86.9	91.2	91.4	90.3	88.6	92.6	93.3	92.3	90.4
15	88.7	88.7	87.7	86.2	90.3	90.6	89.7	88	91.9	92.1	91.2	89.6	93.3	93.9	92.9	91.2
18.5	89.3	89.3	88.6	86.9	90.9	91.2	90.4	88.6	92.4	92.6	91.7	90.1	93.7	94.2	93.4	91.7
22	89.9	89.9	89.2	87.4	91.3	91.6	90.9	89.1	92.7	93	92.2	90.6	94	94.5	93.7	92.1
30	90.7	90.7	90.2	88.3	92	92.3	91.7	89.8	93.3	93.6	92.9	91.3	94.5	94.9	94.2	92.7
37	91.2	91.2	90.8	88.8	92.5	92.7	92.2	90.3	93.7	93.9	93.3	91.8	94.8	95.2	94.5	93.1
45	91.7	91.7	91.4	89.2	92.9	93.1	92.7	90.7	94	94.2	93.7	92.2	95	95.4	94.8	93.4
55	92.1	92.1	91.9	89.7	93.2	93.5	93.1	91	94.3	94.6	94.1	92.5	95.3	95.7	95.1	93.7

Power (kW)	IE 1 (Standard Efficiency)				IE 2 (High Efficiency)				IE 3 (Premium Efficiency)				IE 4 (Super Premium Efficiency)			
	2 Poles	4 Poles	6 Poles	8 Poles	2 Poles	4 Poles	6 Poles	8 Poles	2 Poles	4 Poles	6 Poles	8 Poles	2 Poles	4 Poles	6 Poles	8 Poles
75	92.7	92.7	92.6	90.3	93.8	94	93.7	91.6	94.7	95	94.6	93.1	95.6	96	95.4	94.2
90	93	93	92.9	90.7	94.1	94.2	94	91.9	95	95.2	94.9	93.4	95.8	96.1	95.6	94.4
110	93.3	93.3	93.3	91.1	94.3	94.5	94.3	92.3	95.2	95.4	95.1	93.7	96	96.3	95.8	94.7
132	93.5	93.5	93.5	91.5	94.6	94.7	94.6	92.6	95.4	95.6	95.4	94	96.2	96.4	96	94.9
160	93.8	93.8	93.8	91.9	94.8	94.9	94.8	93	95.6	95.8	95.6	94.3	96.3	96.6	96.2	95.1
200	94	94	94	92.5	95	95.1	95	93.5	95.8	96	95.8	94.6	96.5	96.7	96.3	95.4
250	94	94	94	92.5	95	95.1	95	93.5	95.8	96	95.8	94.6	96.5	96.7	96.5	95.4
315	94	94	94	92.5	95	95.1	95	93.5	95.8	96	95.8	94.6	96.5	96.7	96.5	95.4
355	94	94	94	92.5	95	95.1	95	93.5	95.8	96	95.8	94.6	96.5	96.7	96.5	95.4
400	94	94	94	92.5	95	95.1	95	93.5	95.8	96	95.8	94.6	96.5	96.7	96.5	95.4
450	94	94	94	92.5	95	95.1	95	93.5	95.8	96	95.8	94.6	96.5	96.7	96.5	95.4
500 – 1,000	94	94	94	92.5	95	95.1	95	93.5	95.8	96	95.8	94.6	96.5	96.7	96.5	95.4

ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบมอเตอร์

1. การดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นฐาน (House Keeping)

- ปิดมอเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน ไม่ปล่อยให้มอเตอร์เดินเครื่องเปล่า
- ตรวจสอบ และตั้งศูนย์โหลด (Alignment) ของมอเตอร์กับอุปกรณ์ปลายทาง เช่น ปัม หรือสายพาน
- หล่อลื่นลูกปืน (Bearing) และชิ้นส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า และสมดุลของเฟส (Phase Balance) ให้เหมาะสม
- ทำความสะอาดช่องระบายความร้อนของมอเตอร์ เพื่อป้องกันการร้อนเกิน (Overheating)
- ควบคุมการใช้มอเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลด ไม่ใช้มอเตอร์ใหญ่เกินไป (Oversized Motor)
- บันทึกพฤติกรรมการทำงาน เช่น กระแสโหลด, ความถี่ในการเดิน/หยุด, เสีย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ
- ลดการใช้งานในช่วงที่ไม่จำเป็น เช่น ปิดระบบลิฟต์บางตัวในช่วงคนน้อย เช่น หลังเลิกงาน/วันหยุด

2. การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบควบคุม (Process Improvement)

- ติดตั้ง Inverter หรือ Variable Speed Drive (VSD/VFD) เพื่อควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลด เช่น ปัม น้ำ หรือพัดลม
- ปรับเปลี่ยนระบบส่งกำลัง (เช่น Pulley, สายพาน) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- ควบคุมโหลดปลายทางให้มีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ Valve/Blade เปิด-ปิดอย่างเหมาะสม ในพัดลมหรือปัม
- ตรวจสอบการใช้งานของมอเตอร์ในกระบวนการต่างๆ หากพบว่า โหลดต่ำกว่าร้อยละ 40-50 อาจพิจารณาเปลี่ยนมอเตอร์ให้มีขนาดเล็กลง
- ติดตั้ง Soft Starter เพื่อลดกระแสในช่วงสตาร์ท และช่วยลดการสั่นหรือของมอเตอร์และระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
- ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้มอเตอร์ทำงานได้เหมาะสมกับสถานะการใช้งานจริง เช่น ความดัน, อุณหภูมิ, ระดับน้ำ เป็นต้น
- ตั้งโปรแกรมการควบคุมตามช่วงเวลา เช่น ใช้ลิฟต์บางตัวเฉพาะช่วงเร่งด่วน หรือให้บริการแค่บางชั้น

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Change)

- เปลี่ยนมอเตอร์เก่าเป็นรุ่น High Efficiency Motor (IE3 หรือ IE4) ตามมาตรฐานสากล
- เปลี่ยนระบบสายพานเป็น Direct Coupling เพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน
- ปรับปรุงระบบโหลดปลายทาง เช่น เปลี่ยนพัดลมหรือปัมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (High Efficiency Impeller)
- เปลี่ยนระบบควบคุมแบบ Manual เป็นระบบ IoT หรือ Smart Control เพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานได้แบบเรียลไทม์
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต หรือลำดับกระบวนการให้สามารถลดเวลาทำงานของมอเตอร์ลง

3.2.7 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

องค์ประกอบพื้นฐาน	(1) การบริหารจัดการและการควบคุม	ก. ระบบปรับอากาศสำหรับปรับสภาพอากาศให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิต การจัดเก็บสิ่งของ และการทำงานของบุคลากร จะต้องจัดให้มีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับอากาศ การลดโหลดของอุปกรณ์ปรับอากาศ และแนวทางการจัดการระบบปรับอากาศตามลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โดยจะต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาการใช้งาน อุณหภูมิ ความชื้น และอัตราการเปลี่ยนถ่ายของอากาศ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. ระบบปรับอากาศสำนักงานภายในโรงงานและอาคาร จะต้องจัดให้มีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการปรับอากาศ การลดโหลดของอุปกรณ์ปรับอากาศโดยกระจัดกระจาย และแนวทางการจัดการระบบปรับอากาศตามลักษณะการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โดยจะต้องครอบคลุมถึงระยะเวลาการใช้งาน อุณหภูมิ ความชื้น และการใช้ประโยชน์จากอากาศภายนอก ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศควรอ้างอิงค่าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ ค. หากแหล่งความร้อนที่ใช้ในระบบปรับอากาศมีจำนวนมากกว่า 1 อุปกรณ์ที่เป็นโมเดลเดียวกันหรือใช้พลังงานมากกว่า 1 ประเภท จะต้องมีการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแหล่งความร้อนในระดับภาพรวมโดยวิธีการปรับจำนวนเครื่องที่เดิน หรือการเลือกเดินเครื่องตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศภายนอกและโหลดการปรับอากาศ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ใน คู่มือการจัดการพลังงาน ง. ระบบการผลิตความร้อน การถ่ายเทความร้อน และระบบปรับอากาศจะต้องมีการควบคุมเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบปรับอากาศ โดยแนวทางการควบคุมดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวประกอบด้วย การตั้งค่าอุณหภูมิของน้ำเย็น น้ำร้อน และแรงดันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภายนอกตามฤดูกาล จ. เมื่อพิจารณาคุณภาพการระบายความร้อนของคอยล์ร้อน ให้มีความสะอาด ติดตั้งในตำแหน่งที่มีการระบายความร้อนได้ดี และค่า Approach Temp. ด้าน Condenser ไม่ควรมีค่าเกิน 3 องศาเซลเซียส หรือ 5 องศาฟาเรนไฮต์ และค่า Approach Temp. ด้าน Evaporator ไม่ควรมีค่าเกิน 1.7 องศาเซลเซียส หรือ 3 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
-------------------	---------------------------------	--

		ฉ. พิจารณาการปรับตั้งอุณหภูมิน้ำเย็นให้เหมาะสมกับค่าออกแบบหรือค่ามาตรฐาน ซึ่งไม่ควรมีค่าต่ำเกินไป ตามตารางที่ 10 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ช. ควบคุมภาระความร้อนในพื้นที่ปรับอากาศ โดยควรจะมีภาระความร้อนในพื้นที่ปรับอากาศให้น้อยที่สุด หรือควรนำแหล่งความร้อนย้ายออกจากห้องปรับอากาศ เพื่อลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ซ. ควบคุมปริมาณอัตราการไหลของน้ำเย็น และน้ำระบายความร้อน ให้เหมาะสมกับค่าออกแบบหรือค่ามาตรฐาน เพื่อให้ระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามตารางที่ 10 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(2) การตรวจวัดและบันทึกข้อมูล	ก. สำหรับเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือด้วยอากาศจะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกค่าต่างๆ ที่สะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบอันประกอบไปด้วยอัตราการไหลของน้ำเย็น อุณหภูมิของน้ำเย็นด้านขาเข้าและขาออก และกำลังไฟฟ้าขาเข้า โดยการตรวจวัดและการบันทึกจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. สำหรับเครื่องสูบน้ำเย็นและเครื่องสูบน้ำหล่อเย็นจะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกค่าต่างๆ ที่สะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบอันประกอบไปด้วยอัตราการไหลของน้ำเย็นและน้ำหล่อเย็น ความดันของน้ำเย็นและน้ำหล่อเย็นด้านขาเข้าและขาออก และกำลังไฟฟ้าขาเข้า โดยการตรวจวัดและการบันทึกจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. สำหรับหอผึ่งเย็นจะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกค่าต่างๆ ที่สะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบอันประกอบไปด้วยอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น ความดันของน้ำหล่อเย็นด้านขาเข้าและขาออก อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นด้านขาเข้าและขาออก อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศด้านขาเข้าและขาออก และกำลังไฟฟ้าขาเข้า โดยการตรวจวัดและการบันทึกจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ง. สำหรับเครื่องส่งลมเย็นจะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกค่าต่างๆ ที่สะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบอันประกอบไปด้วยความเร็วลม พื้นที่หน้าตัดของช่องลมกลับ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของลมจ่าย

		อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของลมกลับ อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นด้านขาเข้าและขาออก และกำลังไฟฟ้าขาเข้า โดยการตรวจวัดและการบันทึกจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(3) การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ	ก. ระบบปรับอากาศจะต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแนวทางการบำรุงรักษาและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีจะครอบคลุมทั้งในระดับเครื่องและระดับระบบผ่านมาตรการต่างๆ เช่น ค่ากำลังไฟฟ้า ปริมาณสารทำความเย็นในระบบ อัตราการไหลของน้ำเย็นให้เป็นไปตามค่าออกแบบหรือค่ามาตรฐาน การดูแลสัณฐานความร้อนให้อยู่ในสภาพดี การทำความสะอาดแผ่นกรองที่ตัน และการกำจัดตะกอนที่เกาะตัวอยู่บนคอยล์ร้อน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบปรับอากาศจะต้องมีการบำรุงรักษาและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ค. พิจารณาในการจัดทำแผนการบำรุงรักษา เช่น การล้างคอยล์, การตรวจเช็คสารทำความเย็น, การสอบเทียบเซ็นเซอร์ เป็นต้น พร้อมทั้งบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงเพื่อประเมินประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ง. จัดทำคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา รวมถึงอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่วิศวกรรม หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวจะต้องกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(4) มาตรการที่ควรดำเนินการเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่	ก. การติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่จะต้องคำนึงถึงประเภทและพิกัดให้สอดคล้องกับโหลดการใช้งาน ข. การติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่จะต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดให้ระบบปรับอากาศมีพิกัดที่เพียงพอเพื่อสนองการเปลี่ยนแปลงของความต้องการด้านการปรับอากาศ โดยหากเป็นไปได้ควรจัดให้มีระบบการควบคุมแยกส่วนสำหรับแต่ละพื้นที่ปรับอากาศ (2) บริหารการจัดการด้านความร้อนในส่วนพื้นที่ที่มีอุปกรณ์ด้านความร้อน เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโหลดการปรับอากาศให้น้อยที่สุดผ่านการปล่อยความร้อนนอกพื้นที่ปรับอากาศ (เช่น การใช้ท่อ หรือการใช้สารนำความร้อน (Refluxing Heat Media))

		(3) การใช้ระบบปรับอากาศเฉพาะส่วนพื้นที่ของพนักงานหรือการลดโหลดระบบปรับอากาศผ่านระบบให้ความร้อนแบบแผ่รังสี หากการปรับอากาศทั้งพื้นที่ไม่มีความจำเป็นโดยพิจารณาให้ปริมาณอากาศที่ต้องดำเนินการปรับอากาศมีปริมาณน้อยที่สุด (4) การปิดรอยต่อหรือช่องเปิดของอาคารที่เห็นได้ชัดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดปริมาณโหลดการปรับอากาศ (5) การพิจารณาสถานที่และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศที่อยู่ภายนอกอาคาร โดยคำนึงถึงการตกกระทบของแสงอาทิตย์และความสามารถในการระบายอากาศของพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้ง ทั้งในกรณีที่มีเพียงเครื่องเดียวและกรณีที่มีหลายเครื่องติดตั้งในบริเวณเดียวกัน (6) ระบบปรับอากาศควรสามารถควบคุมการปรับอากาศได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบการปรับอุณหภูมิ ระบบการปรับความเร็วลม เป็นต้น ค. ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศตัวใหม่นั้น จะต้องเลือกเครื่องปรับอากาศในประเภทและขนาดที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้อง ง. ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศแบบเรียลไทม์ให้สามารถตั้งเวลาการเปิด – ปิด, ควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น, อัตราการไหล และควบคุมการทำงานตามภาระโหลดของโรงงานและอาคาร เป็นต้น จ. ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเย็นตัวใหม่นั้น ควรเลือกระบบที่มีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (Variable Speed Drive; VSD) เพื่อลดความเร็วรอบให้เหมาะสมกับภาระการใช้งานโดยอัตโนมัติ ฉ. การติดตั้งหอผึ่งเย็นใหม่จะต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) ในการติดตั้งหอผึ่งน้ำชุดใหม่นั้น ควรกำหนดตำแหน่งการติดตั้งให้เหมาะสม เช่น หลีกเลี่ยงการติดตั้งหอผึ่งน้ำใกล้กำแพงหรือในที่อับลม เป็นต้น ซึ่งการกำหนดตำแหน่งการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม จะทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนลดลงไปด้วย (2) ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (Variable Speed Drive; VSD) สำหรับพัดลม Cooling Tower เพื่อปรับรอบตามอุณหภูมิของน้ำหรือภาระโหลด
--	--	---

		(3) ติดตั้งระบบ Ball Valve เพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม และติดตั้งระบบ Blowdown เพื่อลดค่าปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำทั้งหมด TDS ในน้ำที่หมุนเวียน
องค์ประกอบ ขั้นสูง		ก. จัดให้มีการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางดังต่อไปนี้ (1) การพัฒนาอุณหภูมิความร้อนสำหรับผนังและหลังคาในพื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เช่น การเพิ่มความหนาของผนังและหลังคาด้วยวัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ การใช้อุณหภูมิความร้อน 2 ชั้น รวมไปถึงการบดบังการตกกระทบของแสงอาทิตย์ผ่านทางหน้าต่าง เช่น การใช้หน้าต่างบังแดด การใช้กระจกสะท้อนความร้อน การใช้ฟิล์มกันความร้อนสำหรับกระจก การใช้กระจก 2 ชั้น เป็นต้น (2) การติดตั้งระบบการควบคุมปริมาณอากาศจากภายนอกผ่านการติดตั้งเซ็นเซอร์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือที่ใกล้เคียงเพื่อลดปริมาณโหลดของเครื่องปรับอากาศที่ต้องใช้ในการปรับสภาพอากาศจากภายนอก (3) ปรับปรุงฉนวนสำหรับท่อน้ำเย็นโดยใช้ฉนวนที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ (4) ใช้เครื่องทำน้ำเย็นที่มีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (Variable Speed/Inverter) เป็นอีกทางเลือกในการอนุรักษ์พลังงาน (5) ระบบปรับอากาศควรมีระบบวิเคราะห์การทำงานได้ โดยอาจผ่านการติดตั้งอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อตรวจวัดปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (เช่น อุณหภูมิและระดับความชื้น) สำหรับแต่ละพื้นที่ปรับอากาศและพัฒนาประสิทธิภาพการปรับอากาศผ่านระบบการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานและอาคาร (6) ควรมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการป้องกันการเกิดตะกรันหินปูนเคลือบบนพื้นผิวของระบบคอนเดนเซอร์ โดยใช้ลูกบอลฟองน้ำอัตโนมัติ หรือการใช้ไอโซน (7) ควรมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในใช้ใบพัดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับหอดึงเย็น เช่น ใบพัดพลาสติกเสริมใยแก้ว (Fiberglass Reinforced Plastic; FRP) (8) การนำเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำเย็นแบบ Magnetic Bearing ในสถานประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ข. คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการนำระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นและระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติสำหรับระบบส่งลมเย็นที่ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีการสื่อสารให้รับส่งข้อมูล

		เข้าถึงผู้ใช้งานระบบได้จากทุกที่ตลอดเวลาผ่านระบบ Chiller Plant Management System (CPMS), IoT (Internet of Things) และ Artificial Intelligence (AI) เป็นต้น
--	--	--

ตารางที่ 7 ค่าแก้ไขขนาดทำความเย็นและกำลังไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ
(อ้างอิง: คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องทำน้ำเย็น)

อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องทำน้ำเย็น (องศาเซลเซียส)	อุณหภูมิน้ำเย็นด้านออก (องศาเซลเซียส)	ค่าแก้ไข	
		ขนาดทำความเย็น	พลังไฟฟ้า
25	5	1.03	0.88
	6	1.06	0.89
	7	1.09	0.91
	7.2	1.10	0.92
	8	1.13	0.93
	9	1.17	0.95
	10	1.20	0.97
30	5	0.98	0.92
	6	1.01	0.93
	7	1.04	0.95
	7.2	1.05	0.96
	8	1.08	0.97
	9	1.11	0.99
	10	1.15	1.01
35	5	0.93	0.96
	6	0.96	0.98
	7	0.99	1.00
	7.2	1.00	1.00
	8	1.03	1.02
	9	1.06	1.04
	10	1.09	1.06
40	5	0.88	0.99
	6	0.91	1.01
	7	0.94	1.04
	7.2	0.95	1.04
	8	0.97	1.06
	9	1.01	1.08
	10	1.04	1.10
45	5	0.83	1.03
	6	0.86	1.05
	7	0.89	1.07
	7.2	0.90	1.07
	8	0.92	1.08
	9	0.95	1.08
	10	0.99	1.09

ตารางที่ 8 ค่าแก้ไขขนาดทำความเย็นและกำลังไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ (อ้างอิง: คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องทำน้ำเย็น)

อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องทำน้ำเย็น (องศาเซลเซียส)	อุณหภูมิน้ำเย็นด้านออก (องศาเซลเซียส)	ค่าแก้ไข	
		ขนาดทำความเย็น	พลังไฟฟ้า
25	5	1.02	0.88
	6	1.05	0.88
	7	1.08	0.89
	7.2	1.08	0.89
	8	1.11	0.90
	9	1.13	0.91
	10	1.15	0.92
30	5	0.72	0.95
	6	0.99	0.96
	7	1.02	0.97
	7.2	1.03	0.97
	8	1.05	0.98
	9	1.08	0.99
	10	1.11	1.00
32.2	5	0.80	0.98
	6	0.97	0.99
	7	1.00	1.00
	7.2	1.00	1.00
	8	1.02	1.01
	9	1.05	1.02
	10	1.08	1.03
35	5	0.90	1.01
	6	0.94	1.03
	7	0.97	1.04
	7.2	0.97	1.04
	8	0.99	1.05
	9	1.02	1.06
	10	1.05	1.07
40	5	0.86	0.96
	6	0.89	1.09
	7	0.97	1.08
	7.2	0.91	1.09
	8	0.93	1.12
	9	0.96	1.13
	10	0.99	1.14
45	5	0.81	1.14
	6	0.83	1.16
	7	0.86	1.17
	7.2	0.86	1.17
	8	0.88	1.19
	9	0.91	1.20
	10	0.93	1.22

ตารางที่ 9 สภาวะมาตรฐานในการกำหนดประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นในประเทศไทย

ตารางที่ 1 : สภาวะมาตรฐานในการกำหนดประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น (°F)						
หมวดหมู่ของเครื่องทำน้ำเย็น	เงื่อนไข	สภาวะที่เครื่องระเหย (Evaporator)		รูปแบบของการระบายความร้อนที่เครื่องควบแน่น (Condenser)		
				ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled) (จากหอผึ่งน้ำเย็น)	ระบายความร้อนแบบผสมผสานของน้ำและอากาศ (Evaporatively-Cooled) อุณหภูมิอากาศเข้า	ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled) อุณหภูมิอากาศเข้า
		อุณหภูมิ น้ำเข้า (°F)	อุณหภูมิ น้ำออก (°F)	อัตรา การไหล gpm/ton	อุณหภูมิ น้ำ ออก (°F)	อัตรา การไหล เปียก (°F)
ทุกแบบ	ค่ามาตรฐาน	55.00	45.00	2.4	90.00	95.00
					100.00	83.00
					3.0	95.00
						-

ตารางที่ 2 : สภาวะมาตรฐานในการกำหนดประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็น (°C)						
หมวดหมู่ของเครื่องทำน้ำเย็น	เงื่อนไข	สภาวะที่เครื่องระเหย (Evaporator)		รูปแบบของการระบายความร้อนที่เครื่องควบแน่น (Condenser)		
				ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled) (จากหอผึ่งน้ำเย็น)	ระบายความร้อนแบบผสมผสานของน้ำและอากาศ (Evaporatively-Cooled) อุณหภูมิอากาศเข้า	ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled) อุณหภูมิอากาศเข้า
		อุณหภูมิ น้ำเข้า (°C)	อุณหภูมิ น้ำออก (°C)	อัตรา การไหล gpm/ton	อุณหภูมิ น้ำ ออก (°C)	อัตรา การไหล เปียก (°C)
ทุกแบบ	ค่ามาตรฐาน	12	7	2.4	32	35
					37	28
					3.0	35
						-

ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์

1. การดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นฐาน (House Keeping)
 - ตั้งอุณหภูมิ ไม่ต่ำเกินไป เช่น 24–26 °C สำหรับพื้นที่ทำงานทั่วไป
 - ปิดระบบปรับอากาศ เมื่อไม่มีการใช้งาน หรือช่วงนอกเวลาทำงาน
 - ปิดประตู หน้าต่าง ป้องกันการรั่วไหลของอากาศเย็น และความชื้นจากภายนอก
 - ตรวจสอบและล้างแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) อย่างสม่ำเสมอ
 - ตรวจสอบการรั่วของท่อน้ำเย็น / ท่อส่งลมเย็น
 - ทำความสะอาดคอยล์เย็น-คอยล์ร้อน เพื่อให้การแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพ
 - ติดตั้งม่านอากาศ (Air Curtain) หรือผ้าม่านกันแดดบริเวณทางเข้าอาคาร
 - ปรับปรุงการใช้แสงธรรมชาติ เพื่อลดภาระโหลดความร้อนจากไฟฟ้า
 - การบำรุงรักษาทำความสะอาดคอนเดนเซอร์เครื่องทำน้ำเย็น
 - การบำรุงรักษาทำความสะอาดห่อหุ้มเย็น
 - การบำรุงรักษาและการหล่อลื่น (จารบี) สำหรับเครื่องสูบน้ำ
2. การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบควบคุม (Process Improvement)
 - ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ/เวลาแบบอัตโนมัติ (Building Automation System - BAS)
 - ปรับตั้ง เวลาเปิด-ปิดเครื่องทำน้ำเย็น / เครื่องส่งลมเย็น / ปั๊มน้ำเย็น ให้ตรงตามเวลาทำงานจริง
 - ใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) ควบคุมความเร็วของปั๊มน้ำเย็น ปั๊มน้ำระบายความร้อนพัดลม ห่อหุ้มเย็น หรือเครื่องส่งลมเย็น
 - ปรับค่าการตั้งค่าน้ำเย็น (Chilled Water Set point) เช่น เพิ่มอุณหภูมิ น้ำเย็นจาก 6 °C เป็น 7 °C
 - แบ่งโซนการทำงานของระบบ (Zoning) ให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่
 - ปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น เช่น ฉนวน, ทิศทางการเดินท่อ, การวางปั๊ม เป็นต้น
3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Change)
 - เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) เป็นรุ่น High Efficiency Chiller หรือ Magnetic Bearing Chiller
 - เปลี่ยนคอยล์เย็น หรือเครื่องส่งลมเย็น เป็นรุ่นประสิทธิภาพสูง
 - ติดตั้งระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ (Chiller Plant Manager / Energy Management System) เพื่อช่วยในการบริหารการทำงานทั้งระบบ
 - เปลี่ยนมาใช้ระบบทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-Cooled Chiller) แทนแบบอากาศ (Air-Cooled) ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูง
 - ปรับเปลี่ยนระบบทำความเย็นจากอัตราการไหลแบบคงที่ เป็นอัตราการไหลแบบแปรผัน สำหรับน้ำเย็นและลมเย็น เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและอัตราการไหล ให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงานได้อย่างแม่นยำ
 - การติดตั้งระบบโอโซนในการบำบัดน้ำในห่อหุ้มน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำและตะกรัน และรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาด
 - ใช้การกักเก็บพลังงานความร้อน (Thermal Energy Storage) ทำความเย็นช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นช่วงที่ค่าพลังงานไฟฟ้าถูก ไว้ใช้ในช่วงกลางวัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีค่าพลังงานไฟฟ้าแพง

3.2.8 ระบบอัดอากาศ

องค์ประกอบพื้นฐาน	(1) การบริหารจัดการและการควบคุม	ก. หมั่นตรวจสอบความสะอาดกรองอากาศของเครื่องอัดอากาศ ซึ่งอากาศจะต้องสะอาด เย็น และแห้ง เพื่อให้เครื่องอัดอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการบริหารจัดการ และควบคุมการใช้งาน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ โดยหลักแนวทางดังกล่าวระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. เลือกใช้เครื่องอัดอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน ค. ควรปรับลดความดันอากาศอัดให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ง. ควรติดตั้งถังเก็บอากาศอัดที่มีความจุเพียงพอสำหรับเก็บอากาศอัด เพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานอากาศอัด และความผันแปรของการใช้งานอากาศอัด จ. ควรเลือกใช้ชนิดเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานทั้งแบบความดันสูงหรือความดันต่ำ ฉ. ในกรณีที่มีการใช้งานเครื่องอัดอากาศหลายเครื่อง ควรเลือกใช้เครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานเป็นหลัก
	(2) การตรวจวัดและบันทึกข้อมูล	ก. จัดให้มีการตรวจวัดและบันทึกค่าเป็นระยะเพื่อติดตามและลดการสูญเสีย แรงดัน การไหลของอากาศที่บริเวณปลายทาง และการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศแต่ละชุด เพื่อประเมินประสิทธิภาพ เช่น ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ โดยการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ข. ปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตามและปรับปรุงการผลิตอากาศอัด จะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องกำหนดแนวทางดังกล่าวไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน ปัจจัยดังกล่าวอาจประกอบไปด้วยอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่อง ความชื้นของอากาศ เสียง การสั่นสะเทือน และสภาพสายพาน เป็นต้น ค. สำหรับอัดอากาศจะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกค่าต่างๆ ที่สะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ อันประกอบไปด้วยอุณหภูมิอากาศแวดล้อม โดยอุณหภูมิอากาศในห้องเครื่องอัดอากาศ ควรมีค่าต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันการนำอุณหภูมิอากาศสูง มาระบายความร้อนให้กับเครื่องอัดอากาศ ง. สำหรับเครื่องอัดอากาศ จะต้องมีการตรวจวัดและบันทึกค่าต่างๆ ที่สะท้อนถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบอันประกอบไปด้วยความเร็วลมด้านดูดอากาศ

		พื้นที่ดูดอากาศ อุณหภูมิอากาศด้านดูดอากาศ แรงดันปรับตั้ง และกำลังไฟฟ้าขาเข้า โดยการตรวจวัดและการบันทึกจะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
	(3) การบำรุงรักษา และการตรวจสอบ	ก. จะต้องตรวจสอบและทำความสะอาดกรองอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งการเปลี่ยนกรองอากาศนั้น จะพิจารณาคุณภาพของอากาศที่ดูด ข. ควรดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องอัดอากาศ เป็นระยะๆ ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ ค. หลีกเลี่ยงความชื้น ที่จะเข้ามาในระบบอัดอากาศ และจะต้องระบายความชื้นที่สะสมอยู่ในระบบเป็นประจำ ง. ดำเนินการทดสอบการรั่วไหลและซ่อมแซมรอยรั่วของอากาศอัด ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. ตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานของเครื่องอัดอากาศ ซึ่งควรมีสถานะการทำงานเต็มพิกัดตลอดเวลา โดยมีการหยุดหรือการเดินตัวเปล่า (Unload) น้อยที่สุด ฉ. ตรวจสอบการทำงานของระบบปล่อยน้ำอัตโนมัติ (Auto Drain) ซึ่งการ Drain ในแต่ละครั้งไม่ควรมีอากาศอัด ระบายออกมาเกินไป
	(4) มาตรการที่ควรดำเนินการเมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่	ก. การติดตั้งเครื่องอัดอากาศใหม่ เช่น เครื่องอัดอากาศที่ไม่ใช้น้ำมัน หรือเครื่องอัดอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งในการติดตั้งจะต้องคำนึงถึงปริมาณความต้องการอากาศอัด ที่ใช้งานในปัจจุบัน ข. การติดตั้งระบบอัดอากาศ จะต้องเลือกใช้งานเครื่องอัดอากาศที่มีค่าการใช้พลังงานจำเพาะต่ำที่สุด ในขณะที่ยังคงมีความต้องการอากาศอัด ค. หลีกเลี่ยงการติดตั้งระบบอัดอากาศ ในห้องที่ปิดสนิท หรือมีการดูดอากาศปนเปื้อน (น้ำมัน ก๊าซ ฯลฯ) เข้ามาในบริเวณดังกล่าว ง. การออกแบบและติดตั้งระบบท่อส่งอากาศอัด จะต้องมีความดันตกคร่อมในระบบน้อยที่สุด ซึ่งท่อส่งอากาศอัดควรใช้ท่อโลหะแบบไร้รอยต่อ หรือท่อพลาสติกเสริมใยแก้ว โดยหลักแนวทางดังกล่าวระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน จ. จัดให้มีการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้พลังงาน และการสูญเสียพลังงานในระบบอัดอากาศ รวมถึงระบบระบายน้ำอัตโนมัติ เพื่อกำจัดความชื้นในระบบด้วย ฉ. จัดให้มีการวางตำแหน่งเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสม โดยในการวางตำแหน่งที่เหมาะสม จะสามารถลดความยาวท่อส่งอากาศอัดในระบบและยังลดการสูญเสียความดันในท่อได้อีกด้วย ช. จัดให้มีการรองรับความแปรผันของความต้องการอากาศอัด โดยใช้เครื่องอัดอากาศแบบสกรูที่มีระบบควบคุมความเร็วรอบ

		มอเตอร์ (VFD) ในกรณีที่มีระบบเครื่องอัดอากาศหลายเครื่อง ควรใช้เครื่องอัดอากาศชนิดที่มีอินเวอร์เตอร์ตัวเดียว พร้อมตั้งค่าความดันที่เหมาะสมเพื่อรองรับโหลดที่เปลี่ยนแปลงได้ ขณะที่เครื่องอัดอากาศเครื่องอื่นควรทำงานต่อเนื่องเพื่อรองรับโหลดพื้นฐาน ข. ติดตั้งเครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง สำหรับงานที่ต้องการปริมาณลมสูงแต่แรงดันต่ำ เมื่อสามารถทำได้ ฅ. ติดตั้งเครื่องจ่ายอากาศแห้งในท่อจ่ายอากาศ เฉพาะส่วนที่จ่ายไปยังจุดใช้งานที่ต้องการอากาศแห้งเท่านั้น เช่น ลมสำหรับเครื่องมือวัด ญ. จัดให้มีการตรวจสอบถึงเครื่องอัดอากาศซึ่งจะต้องได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม และคุณภาพของอากาศที่ดูดเข้าต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยหลักแนวทางดังกล่าวระบุไว้ในคู่มือการจัดการพลังงาน
องค์ประกอบ ขั้นสูง		ก. ดำเนินการประเมินความต้องการในการใช้อากาศอัดเพื่อเลือกใช้งานเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสมกับการใช้งาน ข. ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องอัดอากาศที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ค. ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม จุดที่มีการรั่วไหลของอากาศ ซึ่งการรั่วไหลของอากาศจะต้องไม่เกิน 10% ของปริมาณอากาศอัด ง. ควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบอัดอากาศโดยการต่อท่อลมแบบวงแหวน และหลีกเลี่ยงการใช้ท่อที่โค้งงอเกินความจำเป็น ท่อที่ชำรุด วาล์ว และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่จำเป็น

ตารางที่ 10 ค่าพลังงานไฟฟ้าจำเพาะของเครื่องอัดอากาศแบบต่างๆ (อ้างอิง: คู่มือการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับเครื่องอัดอากาศ)

ชนิดเครื่องอัดอากาศ	มีน้ำมัน / ไม่มีน้ำมัน	ระบายความร้อน	อัตราการผลิตอากาศ (ลิตร/วินาที)	พลังไฟฟ้าจำเพาะ (กิโลวัตต์/ลิตร/วินาที) ที่ 7 Bar
ลูกสูบ	มีน้ำมัน	อากาศ	2 – 25	0.51
	มีน้ำมัน	อากาศ/น้ำ	25 – 250	0.42
	มีน้ำมัน	อากาศ/น้ำ	250 – 1,000	0.36
	ไม่มีน้ำมัน	อากาศ	2 – 25	0.56
	ไม่มีน้ำมัน	อากาศ/น้ำ	25 – 250	0.47
	ไม่มีน้ำมัน	อากาศ/น้ำ	250 – 1,000	0.40
สกรู	ฉีดน้ำมัน	อากาศ	2 – 25	0.51
	ฉีดน้ำมัน	อากาศ	25 – 250	0.45
	ฉีดน้ำมัน	อากาศ/น้ำ	250 – 1,000	0.40
	ไม่มีน้ำมัน	อากาศ/น้ำ	25 – 250	0.43
	ไม่มีน้ำมัน	อากาศ/น้ำ	250 – 1,000	0.39
	ไม่มีน้ำมัน	อากาศ/น้ำ	1,000 – 2,000	0.39
โรตารีเวน	ฉีดน้ำมัน	อากาศ	2 – 25	0.51
	ฉีดน้ำมัน	อากาศ	25 – 250	0.45
เซนติฟิวกัลป์/เทอร์โบ	ไม่มีน้ำมัน	น้ำ	250 – 1,000	0.45
	ไม่มีน้ำมัน	น้ำ	1,000 – 2,000	0.39
	ไม่มีน้ำมัน	น้ำ	> 2,000	0.36

ตัวอย่างมาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

1. การดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นฐาน (House Keeping)

- ตรวจสอบการรั่วไหลตามท่อลม วาล์ว ข้อต่อ โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อต่างๆ
- ปิดระบบอัดอากาศ เมื่อไม่มีการใช้งาน หรือช่วงนอกเวลาทำงาน
- กำหนดเวลาการทำงานของเครื่องอัดอากาศ ให้ตรงกับการใช้งานจริง
- ตรวจสอบและล้างไส้กรองลม (Air Filter) สม่ำเสมอ ป้องกันการต้านแรงดัน
- ควบคุมแรงดันลมให้อยู่ในระดับเหมาะสม เช่น 6-7 บาร์ ไม่ควรตั้งสูงเกินจำเป็น
- ลดการใช้ลมในงานที่ไม่จำเป็น เช่น เป่าทำความสะอาด ให้เปลี่ยนไปใช้พัดลมหรือแปรงแทน

2. การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบควบคุม (Process Improvement)

- ติดตั้ง Automatic Drain แบบตั้งเวลา หรือแบบตรวจจับความชื้น เพื่อลดการสูญเสียลมจากการระบายน้ำ
- ปรับปรุงระบบท่อลม ให้มีขนาดเหมาะสม ลดความยาวและโค้งหักศอก ลดแรงดันตกคร่อม (Pressure Drop)
- ติดตั้ง Pressure Regulator / Controller เพื่อควบคุมแรงดันในโซนต่างๆ ตามความต้องการ
- ใช้ระบบควบคุมการทำงานคอมเพรสเซอร์อัตโนมัติ (Sequencer / Load-Unload Control) ให้สามารถทำงานสลับกันตามโหลด
- ติดตั้ง Flow Meter และ Pressure Sensor เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ และวางแผนการใช้งาน
- เปลี่ยนการใช้เครื่องเป่าลมอัด (Air Jet) ไปใช้พัดลมหรือระบบที่ใช้พลังงานน้อยกว่า
- ใช้ระบบนำความร้อนที่กลับมาใช้ใหม่ (Heat Recovery) ดึงความร้อนจากคอมเพรสเซอร์มาใช้พรีฮีตน้ำหรืออากาศ

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Major Change)

- เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์จากแบบลูกสูบ (Piston) เป็นแบบสกรู (Screw) หรือ VSD (Variable Speed Drive) ที่ควบคุมความเร็วตามโหลด
- ติดตั้งระบบจัดการพลังงานของระบบลมอัด (Compressed Air Management System) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม และควบคุมการใช้งานแบบเรียลไทม์
- ติดตั้งเครื่องทำอากาศแห้ง (Air Dryer) และไส้กรองอากาศ (Filter) ให้มีประสิทธิภาพสูง ลดแรงดันตกและสิ่งสกปรก
- ติดตั้งถังเก็บอากาศอัด (Receiver Tank) เพิ่มในระบบที่โหลดผันผวน เพื่อรักษาแรงดันคงที่และลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์

บรรณานุกรม

1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยญี่ปุ่น (Energy Conservation Centre of Japan – ECCJ), 2566, คู่มือแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation Guideline)
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), 2566, คู่มืออบรมบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษา หลักสูตร เทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), 2563, คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเครื่องทำน้ำเย็น
4. Bureau of Energy Efficiency Ministry of Power, Government of India, 2018 (2561), Energy Conservation Guidelines For Industries
5. The Energy Conservation Centre of Japan – ECCJ, 2018 (2561), Energy Conservation Guideline
6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), 2559, คู่มือการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอน้ำ
7. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.), 2557, เครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหมุน เล่ม 30 (1) ระดับชั้น ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัส IE)
8. ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548, คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
9. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), คู่มือการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับเครื่องปรับอากาศ